

武汉轻工大学

硕士学位论文

基于图像分割的航拍油菜花期
识别方法研究

论文作者：杨康

指导教师：刘昌华教授

专业学位类别：工程硕士

专业学位领域：计算机技术

所在学院：数学与计算机学院

2020年6月

分类号 _____

密 级 _____

U D C _____

学校代码 10496

武汉轻工大学

硕士学位论文

基于图像分割的航拍油菜花期
识别方法研究

Image Recognition of Aerial Rapeseed Based
on Image Segmentation Other Methods

论文作者 _____ 杨康 _____

指导教师 _____ 刘昌华教授 _____

专业学位类别 _____ 工程硕士 _____

专业学位领域 _____ 计算机技术 _____

论文提交日期 _____ 论文答辩日期 _____

答辩委员会主席 _____ 评阅人 _____

2020 年 6 月

论文独创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果，除文中已经注明引用的内容外，本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得 **武汉轻工大学** 或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。对本文的研究做出重要贡献的个人或集体均已在文中作了明确的说明并表示谢意。本人完全意识到本声明的法律责任和法律后果由本人承担。

论文作者签名： 

签字日期：2020 年 6 月 4 日

论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解 **武汉轻工大学** 有关保留、使用学位论文的规定，特授权 **武汉轻工大学** 可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，并采用影印、缩印或其他复制手段保存、汇编，以供查阅和借阅。同意学校向国家有关部门或机构送交论文的复本和电子文件。

（保密的学位论文在解密后适用本授权说明）

论文作者签名： 

导师签名： 

签字日期：2020 年 6 月 4 日

签字日期：2020 年 6 月 4 日

摘 要

在农业领域中，大范围、实时、高效地获取农情信息是现代化农业生产和管理的一个重要环节。传统的依靠人工采集和有线测量的数据获取方式在实时性、精确性和便捷性等方面均无法满足精准农业的要求。为了对农作物进行实时、无误和迅速有效的监测，在农业生产中应用数字图像处理技术。由于环境的复杂性和生物的多样性等因素，绝大多数农作物有较为复杂的外观，数字图像处理技术的智能化发展还有很大的空间。

作为我国重要的油料及经济作物—油菜，在植物食用油供应和国民经济中一直占有较大比重。适宜的开花期对增强油菜作物抗病性以及提高油菜作物产量有着非常重要的作用。基于航拍图像和大田农作物油菜成行种植的特点，运用图像处理技术自动识别油菜花期，重点研究了以下内容：

（1）针对自然光照条件下油菜花图像分割效果不佳的问题，本文采用一种 Lab（CIELAB）空间 K-means 聚类 and HSV（Hue, Saturation, Lightness）空间颜色特征提取的方法对航拍油菜花图像进行分割处理，结果表明采用此方法不仅能够较好地分割出油菜花，而且在一定程度上还能避免光照的影响。

（2）由于无法界定油菜开花大小，基于图像分割提取了油菜花面积（油菜黄花像素值）这一特征参数来描述油菜花大小。经过特征选择与分析，油菜花面积为油菜花期识别的有效特征。

（3）建立大田油菜开花动态模型。通过单一油菜品种在生长周期中油菜开花面积随时间变化的关系，采用 Gaussian 模型对两者数据进行拟合得到油菜开花动态曲线函数。根据油菜生长周期的生物学特征描述，结合人工油菜花期识别结果，绘制油菜开花状态曲线图并提出油菜花期识别模型。

关键词：航拍图像；图像分割；特征提取；油菜花面积；油菜花期识别

ABSTRACT

In the field of agriculture, Large-scale, real-time and efficient access to agricultural information is an important part of modern agricultural production and management. The traditional data acquisition methods relying on manual collection and wired measurement cannot meet the requirements of precision agriculture in terms of real-time, accuracy and convenience. Therefore, applying image processing technology to agriculture for rapid detection of crops. Due to the complex agricultural environment and the biological factors of diversity, The vast majority of crops have a more complex appearance, and there is still much room for the intelligent development of digital image processing technology.

As an important oil crop and economic crop in China, rapeseed has always occupied a large proportion in the supply of vegetable edible oil and the national economy. Proper flowering period plays a very important role in enhancing rape resistance and increasing rape yield.Characteristics of field planting of rapeseed in rows, automatic identification of rapeseed flowering period using computer digital image processing technology. Focused on the following content:

(1) Aiming at the problem of poor segmentation effect of rapeseed image under natural lighting conditions, propose a method based on Lab(CIELAB) space K-means clustering and HSV(Hue, Saturation, Lightness) space color feature extraction to segment aerial photography rapeseed images. The results show that this method can not only segment rape flowers, but also avoid the influence of light to a certain extent.

(2) Since the size of rape blossoms cannot be defined, based on image segmentation, the characteristic parameter of rape area (pixel value of yellow rape) was extracted to describe the size of rape. After feature selection and analysis, the rapeseed area is an effective feature for rapeseed identification.

(3) Based on the characteristic parameter of rape flower area, draw a curve chart of rape flower period, and establish an automatic collection platform of rape flower period. Taking the growth cycle of a single variety of rape as an example, the rapeseed flower information collected by the above image processing technology is fitted to the actual data of manual investigation. The rapeseed flowering timing chart was obtained, and a mathematical model was used to construct an automatic rapeseed information collection platform.

Key Words: Aerial image; Image segmentation; Feature extraction; Rape flower area; Rape flowering identification

目 录

摘 要.....	
ABSTRACT.....	
1 绪论.....	1
1.1 课题研究背景及意义.....	1
1.2 国内外研究现状.....	2
1.2.1 农作物生长监测的研究现状.....	2
1.2.2 农作物图像分割的研究现状.....	3
1.2.3 油菜生长周期模型研究现状.....	4
1.3 论文主要研究难点.....	5
1.4 论文主要研究内容.....	6
1.5 论文课题来源.....	7
1.6 论文组织结构.....	7
2 油菜图像的采集与图像分割基础.....	9
2.1 油菜相关介绍.....	9
2.1.1 油菜概述.....	9
2.1.2 油菜生长周期简介.....	9
2.1.3 油菜图像采集及样本展示.....	9
2.2 图像分割理论基础.....	12
2.2.1 图像简介.....	12
2.2.2 图像数据结构.....	13
2.2.3 图像分割概念.....	15
2.3 大田油菜花期识别方案设计与分析.....	16
2.4 本章小结.....	17
3 基于 K-means 和颜色特征提取的油菜花图像分割.....	18
3.1 算法原理分析.....	18
3.1.1 K-means 算法原理.....	18

3.1.2 颜色特征提取算法原理.....	19
3.1.3 分割方法描述.....	21
3.1.4 分割图像评价指标.....	22
3.2 实验结果与分析.....	23
3.2.1 实验展示.....	23
3.2.2 实验分析.....	24
3.2.3 实验结果指标评价.....	25
3.3 本章小结.....	25
4 油菜花期识别.....	27
4.1 分割油菜图像.....	27
4.2 判断油菜花期.....	28
4.3 数据误差与分析.....	33
4.4 本章小节.....	35
5 总结与展望.....	36
5.1 研究总结.....	36
5.2 展望.....	36
参考文献.....	38
致 谢.....	41
攻读学位期间的研究成果.....	42

1 绪论

1.1 课题研究背景及意义

精准农业又称为精细农业或精确农业^[1]。精准农业是在现代计算机信息技术基础上促成的一次关于农业作物种植、栽培学的革命，也有不少人认为它是自近代传统农业以来最具有意义的农业信息技术革命之一。通俗地说，精准农业是利用农田作物和作物生长环境之间的差异性，采用多种技术和方法来获取农业生产者在不同时期、不同区域所需要作物的生长信息，并使用控制变量法对农田进行管理和优化，由此来达到农业生产高效化目的。

在农业发展前景广阔背景下，随着技术成熟以及生产成本下降，国内农业生产过程中面临人力浪费和农田作物干旱、现代农业信息技术投入不足等问题，国内农业向精准农业过渡转型已成为大趋势^[2]。目前，精准农业的发展还处于初期阶段，需要投入足够时间、精力去研究和发展。近些年，由于计算机视觉技术和现代农业的快速发展，记录大田农业作物生长信息的图像数量成倍增长，因此就如何快速、有效地从这些图像数据中提炼出有用信息是研究的一大热点。如 Deshpande T 等^[3]使用 K 均值聚类算法对农作物图像进行处理，将石榴的病害部分从石榴图像中提取出来。由于 K 均值是一种迭代方法，噪声过大或异常点较多时只能得到局部最优解，其算法分割效果不是很理想。因此许多国内学者将此算法与其它众多算法进行结合改进。针对农作物害虫叶螨识别问题，刘国成等^[4]基于 Lab 颜色空间的 K 均值聚类算法对叶螨害虫图像进行处理，从背景中有效地分割出病虫害区域，误识率仅为 6.05%。徐黎明等^[5]基于 HSV 彩色空间利用同态滤波算法从杨梅图像中分割果实，结果表明该方法能有效地避免光照影响且较为完整地分割出杨梅果实。谢忠红^[6]选用标准差率作为特征向量，改进 K 均值聚类算法对桃子图像进行有效分割，识别准确率大于 89.5%。刘智杭等^[7]基于 HSI 颜色空间的异常检测算法（LOF）和 K 均值聚类算法分割复杂背景下的葡萄果穗图像。以及黄帅^[8]在对小麦叶片图像预处理的实验中提出两种算法相结合的图像分割方法，基于马尔科夫（Markov）随机场初次处理小麦图像，再采用 K 均值聚类算法分割出病斑图像，识别误分率仅为 3.53%。以上学者的算法在某些特定领域应用其效果较为理想，但在不同的场景下应用不能保证其算法的有效性。

作为主要三大产油作物之一的油菜，在我国农业油料生产中分布范围最广、种植面积最大、产油量最高，是植物油脂和植物蛋白的重要来源，其嫩叶杆径可食用是一种绿色蔬菜，其油菜籽可烘干制油。我国人口重多是世界上第一大消费国，每年消耗菜油量约占全世界的四分之一。油菜也是一种非常重要的农业经济作物，是农业生产者主要收入来源之一。总而言之，油菜对于国家基础建设和资源战略部署以及增加农民收入都有着十分重要的作用^[9]。而适宜的开花期对增强油菜抗病性以及提高油菜产量有着非常重要的作用，因此就如何科学判别油菜花期是一个值得我们去探究的课

题。

由于在获取大田油菜生长信息时需要消耗大量的人力物力,操作过程繁琐且耗时较长,容易错过获取大田油菜生长信息的最佳时间,同时也容易受人们的主观因素影响出现误判等情况。因此,本文基于计算机技术采集油菜花期信息,用计算机作业代替人工作业可有效利用资源,节约原材料成本,提高农业生产效率,并自动识别油菜花期。而在花期识别过程中,油菜花图像预处理又极为重要,直接关系到油菜花期信息采集的准确性。

本课题主要研究大田油菜花期自动识别技术,通过提取油菜的特征值定量计算油菜花面积,为今后致力于油菜花期相关研究的学者提供理论依据。此外本论文将图像处理技术运用于大田油菜花期判断,在提高油菜产量和观赏性方面具有重要的研究价值和意义。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 农作物生长监测的研究现状

在农作物整个生长过程中尽早掌握其生长形势在某种意义上来说比精准估测农业作物种植面积和生产总量还重要。作物长势是表面看似容易而又难于描述清晰的一个概念,迄今为止都还未给出准确的定义,从词义上理解长势表示作物生长境况与生长走向,它反映了作物的生长信息。为了能时刻了解作物的生长情况、农田土壤肥沃、病虫害程度以及其它自然环境因素对作物的影响,需要对农业作物进行实时监测,这有利于农田作物管理,从而确保农田作物的正常发育。目前,获取作物生长信息的方法主要有3种:一般使用卫星技术获取大面积作物生长信息并完成作物监测;获取小面积作物耕种监测信息主要还是依靠人工实地观察,不仅方法落后,且主观色彩较为严重,而运用计算机数字图像处理技术进行远程监控、监测的方法也才开始。近些年,由于各种高新技术的快速发展,以及各学科的交叉应用更为广泛普及,使得对农作物长势监测技术投入应用和实践当中成为必要^[10]。

(1) 人工实地测量是获取作物生长信息最为简单且最有效的方法,也是在农业种植中最为普遍的方法。在实际生活中农业生产者凭借多年的种植经验,根据农作物的高矮大小、颜色变化、是否病虫害以及周围环境等来断定作物是否健康生长。人工观察法较为简单、容易实现,能对作物的各个部分进行观察,观察全面,但需要耗费大量的劳动力,且生产效率偏低。另外,农业生产者应具有丰富的经验和农作物相关的知识,并且不能给出定量的结论,只是理性分析。简而言之,人为实地观察法主观色彩过强,该方法不适于监测大面积作物的生长状况。

(2) 利用遥感技术获取作物生长信息。由于绿色植物对光有较强的反射作用,在植物的绿叶部分反射峰较强,主要吸收红光或紫光,根据此特征了解作物的生长状况,便于对作物进行监测和管理。上世纪九十年代,我国学者吴炳方^[11]等基于中国农

情提出“五个子系统”概念，其主要作用为作物监测和产量预测等。

(3) 计算机视觉技术也逐步用于作物长势监测。计算机视觉比人眼视觉更为细腻，在特定环境下其识别能力更强，国内外有许多学者将此技术用于监测作物生长状况，如在作物栽种区域安装摄像头实时监控。早期，为了获取作物的生长信息模拟作物发育模型，研究自然环境对作物生长的影响，利用计算机数字图像处理技术对作物进行测量。如众多国内外学者利用该技术测量作物叶片面积、几何大小、角度等。

1.2.2 农作物图像分割的研究现状

伴随着精准农业的兴起，运用计算机技术监测农作物生长状况为大田油菜花期识别提供了新思路，图像处理技术为其中之一。图像处理技术就是将图像数据转换成相应的数字数据，并运用计算机对其进一步处理。大田油菜花期图像识别技术是运用图像处理技术代替人工识别，它比传统的人工统计识别方法更为快速、高效和便捷。而图像分割是图像处理技术的第一步，将图像划分成多个部分，提取特征参数、进行分类都是在此基础上进行的。一直以来图像分割是众多国内外学者研究的热点，同时也是重难点。

(1) 基于阈值的图像分割法。它根据图像的特征即灰度等级，把一副图像分割成多个部分，实现背景与目标分离。阈值分割法中最为经典的该属 Otsu 分割方法^[12]，通过对田间复杂性研究采用动态阈值的方法对作物图像进行处理，分析图像的灰度直方图，利用最大类间方差法动态地确定阈值完成目标分割。如 Ruiz-Ruiz 等^[13]在 HSV 色彩空间中利用自适应算法分割向日葵作物图像。Otsu 分割算法虽简单易实现，但图像过大时，计算时间也相应较长且分割质量和抗噪性能也有些不足。之后有许多学者在此基础上进行改进，赵瑶池等^[14]基于数相似度约束 Otsu 分割来区分病害果实与背景。韩永华等^[15]通过小波变换和 Otsu 分割算法识别农田杂草。王见等^[16]改进 Otsu 分割算法与 ELM (extreme learning machine) 融合在自然场景下实现棉桃自适应分割。韩瑞珍等^[17]在 HSV 色彩空间中采用 Otsu 阈值对害虫图像进行分割。

(2) 基于边缘检测的图像分割法，是根据图像背景与目标物体之间的差异性来分割图像。边缘聚集了图像大部分信息，它描述了同一图像不同属性之间的区别，通过该方法能够有效地解决大田农作物图像的分割问题。2011 年，Baum T 等^[18]基于边缘检测算法，从大麦的背景图中将病斑部分完整地分割出来。2012 年，何丹丹等^[19]在边缘检测算法的基础上，使用最小外接矩阵、边缘算子、滤波和形态学运算等多种技术手段相结合的方式对水稻叶片图像进行分割实验。

(3) 基于聚类的图像分割法，其应用较为广泛，通过与其它类别的算法相结合使用。聚类法一般从图像的灰度、像素等基本特征出发，按照一定规则对图像进行区域划分，根据像素性质分配所属区域，并做上标签进行分割^[20]。模糊聚类概念最早由 RusPini 提出^[21]，它使用隶属度来划分图像中像素所属类别，把图像 n 个像素分成 c 个类别，寻找每个类别的聚类中心，通过多次迭代使之最小，此方法一般适用于边缘

不清晰、形状相对模糊具有不确定性的图像。如 Jaware T H 等^[22]通过改进的 K-means 算法分割病害叶片图像。茅正冲等^[23]采用改进的 K 均值聚类算法和二维 Otsu 算法相结合的图像分割方法对玉米图像进行处理,从背景图像中聚类分割出目标图像。针对复杂背景下大田小麦冠层图像分割问题,黄芬等^[24]利用 HSI 色彩空间的 K-means 聚类算法处理小麦冠层图像。以及汪京京^[25]采用 K 均值聚类算法与其它多种算法相结合的方法分割小麦病斑图像。模糊聚类算法也存在着一些不足,对噪声数据较为敏感,鲁棒性差,运用在实际农业生产中需进一步优化和提高。

(4) 其他分割方法。除了上述几类图像分割法,诸多学者也研究了很多其它分割方法。如薛萍等^[26]基于超像素的二值分割算法对图像进行处理;张凯兵等^[27]基于 HSV 颜色空间,采用主动轮廓模型将目标区域油菜叶片从油菜图像中分割出来;王书志等^[28]利用深度学习对葡萄新枝图像进行分割;余敏锋^[29]采用水平集和分水岭相结合的算法分割图像,首先利用自适应距离水平集算法对图像进行初步处理,得到图像边缘信息并采用改进的水分岭算法对其分割。

1.2.3 油菜生长周期模型研究现状

作物模型在研究作物生长状况中有着非常重要的地位,通过该模型数据,可及时掌握农业作物在生长发育阶段各参数的动态变化及其影响,为保证作物正常生长、优化田间管理提供定量化数据参照,同时还可以结合现代生物学技术,对作物品种予以指导,实现作物产量增产、抗病性增强,对作物株型进行设计和规划,提高作物观赏性价值,充分利用作物模型进一步研究和理解作物的生长过程^[30]。

油菜生长模型经历了两个阶段:一是经验模型,二是机理模型。上世纪 70~80 年代油菜生长模型主要是以经验模型为主,早期农业生产者主要依靠人工统计的方式来记录数据,该方法建立的模型适用于描述作物,此时期的油菜生长模型还处于借鉴和参照其它农业作物模型阶段。上世纪 90 年代到如今油菜生长模型是以机理模型为主,在 1997 年 Vardon 建立了油菜生长模型即 CECOL 模型^[31],该油菜生长模型属于机理性模型,它是基于作物环境(CERES)把几个模型有利结合的结果。自此之后,愈来愈多国内外学者研究机理性油菜生长模型。在农作物油菜生长和发育模型中,油菜幼苗期模型模拟是基础,它直接影响油菜后期生长模型的相关参数,通过模拟油菜作物幼苗时期叶片发育模型来展示油菜幼苗时期生长状况、叶面积和叶数量等生理特征参数。在获取油菜作物生长状况信息以及优化田间管理方面,此模型具有重要的研究价值和意义。目前,有许多国内外学者致力于油菜生长模型的研究。如刘洪等^[32]基于小麦模型建立了油菜生长发育动态模型。Saseendran 等^[33]结合作物水质模型(RZWQM2)和生长机理性模型(CROPGRO)这两大模型模拟春油菜的生长发育。Deligios 等^[34]在农作制度模型(DSSAT)的基础上模拟地中海环境下的油菜发育过程。岳延滨等^[35]以作物油菜花为实验目标,通过对不同氮肥标准下多个不同油菜品种的油菜花数据进行分析,模拟油菜花动态开放过程并建立油菜花柄、花蕾和角果的参数模

型。梁帆等^[36]首先利用 BP 神经网络对叶冠投影面积、株高等特征数据进行训练,再由其建模原理实现油菜作物成熟度等级判定。为了快速获取油菜作物生长信息,针对不同种植方式和土壤肥沃程度对油菜作物叶片生长的影响,马驿等^[37]使用方差分析并采用阻尼因子法(Marquardt)建立了一种适用于精准估测单株油菜叶面积和叶鲜重的模型。方益杭^[38]基于高斯分布采用 HI 颜色分割算法识别三个不同发育时期的油菜图像,建立局部灰度纹理模型。张亚杰^[39]利用作物的生物特性模拟油菜生长发育状况,建立油菜发育期、绿色面积指数等模型并使之有效耦合,最终得到油菜的生长模型。

关于油菜生长发育状况模型的研究虽获得一定成效,但还有一些不足之处。如国内外关于油菜模型研究远远落后于稻米和小麦等作物,油菜生长模型只是停滞在油菜发育阶段,在油菜花期、油菜产量等方面有所欠缺。

1.3 论文主要研究难点

在自动花期识别研究的过程中可能会有诸多问题出现,对油菜花期识别结果造成一定的影响。如下图 1.1 所示为无人机航拍大田油菜图像实例。

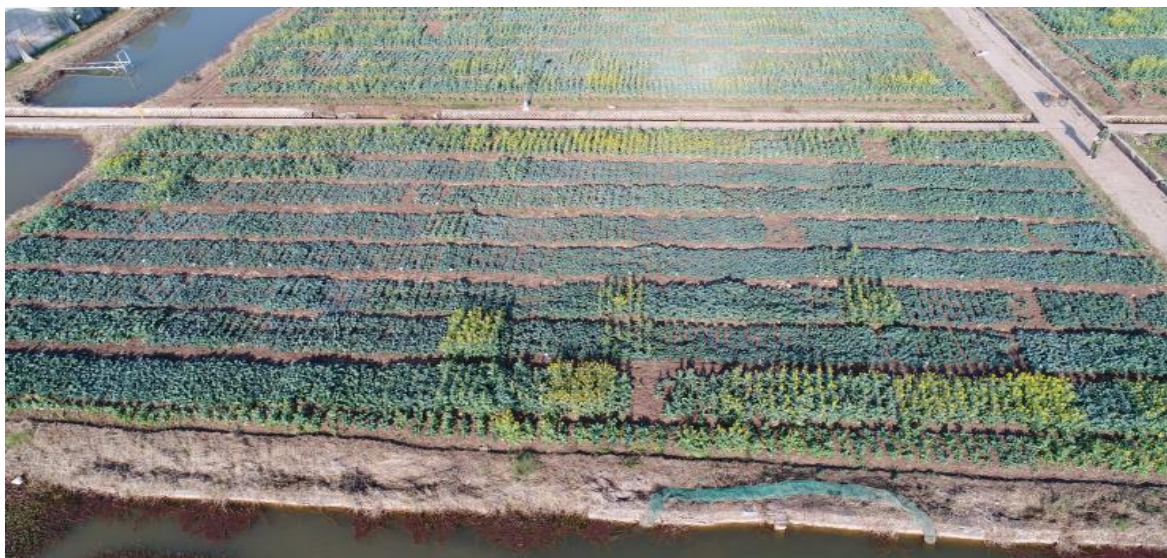


图 1.1 拍摄角度倾斜的大田油菜图像

由图 1.1 可看出无人机拍摄角度较为倾斜,油菜花很大一部分被遮盖,无法到达对油菜花图像进行预处理的标准。再如油菜花图像数据采集时间不规范,油菜花是季节性农作物,受时间影响较大,应两到三天记录一次油菜花图像,保证油菜花图像的时效性,如此才能更加精确地判断油菜花期。上述两个问题非主要技术难点,后期可对无人机作业人员进行相关培训,增加作业次数。

油菜在播种时,要注意空气温度、土壤湿度以及土地肥沃程度等因素来保证油菜种子存活率。本文研究课题为油菜花期自动识别,是建立在油菜植物已经开花的基础上,因此本文暂时不考虑这一方面,认为油菜作物正常发育、生长状况良好。如 1.2 图右边所示,在初期实验田油菜种植有一定规范,成行种植且每个品种区域固定。因油菜开花生长受自然因素以及自身影响,如 1.2 图左边所示,部分油菜出现不同程度

倒伏，不同品种区域之间油菜存在交叉，造成部分油菜花重叠，进而对实验结果产生误差。



图 1.2 油菜花交叉图

尽管国内外学者提出了许多有关大田农作物图像分割的方法，但都是在特定环境下才有较好的分割效果，换个场景应用其效果不尽如意。大田油菜花期自动识别研究的重难点就在于是否能完整地将油菜花从油菜花图像中分割出来。

随着农业信息化、技术化、现代化，在农业研究领域计算机技术的应用范围越来越广泛，它提高了农业生产效率、促进了农业发展，给农业研究带来显著成效。虽然计算机技术在农业实际运用方面有或多或少的的问题，但是本文将针对以上难点和问题进行分析、讨论，并提出合理方案，尽量减小误差。

1.4 论文主要研究内容

油菜花期自动识别研究中，首先需要采集有效的油菜花图像，然后对油菜花图像进行预处理，提取油菜的主要特征并计算油菜花面积，通过油菜开花时间绘制油菜开花曲线图，进而实现油菜花期识别。前期操作主要是对油菜花图像进行预处理，从背景中分割出油菜花。因此，需要选取合适的图像分割算法才能更加准确地实现油菜花期识别。为此，本文展开了以下工作：

(1) 查阅相关文献，研究国内外对作物油菜生长模型的发展现状，提出油菜花期自动识别的可行性方案。

(2) 整理图像数据集，采用观察和图像剪切的方法对航拍油菜图像进行前期处理。

(3) 基于 Lab 空间的 K-means 聚类算法和 HSV 空间的颜色特征提取算法的图像分割方法对油菜花目标图像进行分割研究。使用经典 K-Means 算法对油菜花图像进行聚类分割，虽然能够很好地将油菜花与油菜的杆径分离，聚类区域得到完整的油

菜花，但同时在油菜花的旁边也会出现很多黄色块（非油菜花），即过分割现象。若光照太强，此分割方法也会出现欠分割现象。若单纯选取适宜阈值在 RGB 空间中采用颜色特征提取算法对油菜花图像进行分割，虽大体上能完成油菜图像的分割，但油菜花的有些部分没有显示出来且花色较暗从而产生欠分割的现象。

（4）采用二邻域法计算油菜花的面积（油菜黄花像素值），以油菜开花时间为横坐标，油菜开花面积为纵坐标，绘制油菜开花动态曲线图。通过该曲线判断单一品种油菜花期并对两个不同品种的油菜花期进行分析。

1.5 论文课题来源

本课题来源于中国农业科学院油料作物研究所（后简称中油所）油菜花期研究项目，本项目得到国家重点研发计划（2016YFD0100202）的支持，研究目的在于建立一种基于计算机技术的油菜花期信息采集平台，监测油菜开花状况，替代传统人工观察法，提高工作效率以及识别精确度。该项目研究属于精准农业应用范畴，它将计算机技术与农业信息技术有利结合，促进油菜生产，推动农业发展，拥有广阔的应用前景以及经济效益。为后期从事相关研究学者提供参考。

1.6 论文组织结构

本文各章节内容安排如下：

第一章为绪论。主要介绍本文课题的研究背景、研究目的与意义、以及国内外研究现状。国内外研究现状从农作物生长监测、农作物图像分割和油菜生长周期模型三个方面进行叙述，并概述文章的技术难点、主要内容、课题来源和组织结构，是全文研究价值和研究意义的主要体现。

第二章为油菜图像的采集与图像分割基础。首先介绍了本文研究对象油菜，并对油菜花期、油菜种植规范以及油菜图像采集进行阐述。然后对常用的图像结构、图像类型、图像分割方法进行简单介绍。最后提出本文研究技术方案。

第三章为油菜花图像分割。本章围绕油菜图像分割问题展开研究，提出一种基于 Lab 空间的 K-means 聚类算法和 HSV 空间的颜色特征提取算法分割油菜花图像的方法并与 K-means 聚类分割算法以及 ExG（excess green）颜色分割算法进行对比。该方法能够较为理想的从油菜花图像中分割出油菜花，有效地解决了因光照影响而带来的欠分割现象，同时也避免了过分割的问题，适合解决复杂背景下的油菜图像分割问题。

第四章是实现油菜花期自动识别。在图像分割实验基础上，通过对不同品种油菜图像进行大量实验，提取特征参数油菜花面积（油菜黄花像素值）用于描述油菜开花程度，通过已知的油菜开花时间对油菜花面积数据进行插值处理，基于高斯模型拟合插值结果并建立油菜开花动态曲线图。把油菜生长周期的生物学特征描述以数学的方

式近似地反映在该曲线图上，并将人工花期识别结果标记出来实现油菜花期自动识别，最后分析其可靠性。

第五章是总结与展望。通过纵观全文，对文章所做的工作进行总结，并发现不足之处以及尚未解决的问题，在此基础上对后续工作提出研究方向和建议。

本文各章节内容框图如图 1.3 所示。

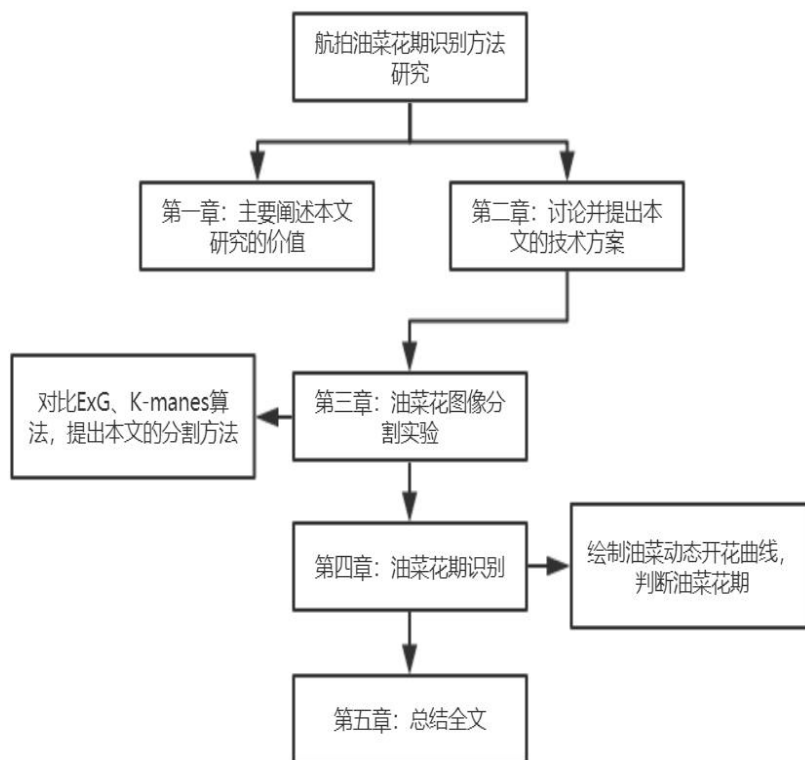


图 1.3 各章节内容框图

2 油菜图像的采集与图像分割基础

2.1 油菜相关介绍

2.1.1 油菜概述

油菜农产品的价值主要在于种子、杆茎和花。油菜种子内含有大量植物油和充裕的饼粕，绝大多数油菜品种其内部含油量超过 40%。油菜杆茎既是一种可口绿色蔬菜又是重要的生产原料。油菜花是很好的蜜源可促进蜂业发展，亦可制作花海景观供欣赏。我国是最早种植油菜的国家之一，其历史久远距今已有上千年。油菜生产基地遍布全国，作为我国产油量最大的油料作物之一的油菜，其农业种植面积约占世界的 1/3，其总产量也占世界的 1/3。但我国食用油消耗量占世界第一，国内食用油产量供不应求，进口食用油量约占总油量的 60%，因此需扩大油菜等其它油料作物的种植面积或选择更为优良的油菜品种来提高产量。而适宜的开花期对增强油菜抗病性以及提高油菜产量有着非常重要的作用，因此油菜花期研究意义非凡。

2.1.2 油菜生长周期简介

油菜生长周期一般分为十个阶段，即播种期、出苗期、五叶期、现蕾期、抽薹期、初花期、盛花期、终花期、成熟期以及收获期^[40]。从播种到收获整个生长周期约为 6 个月，其中苗期时间较长一般为 60-90 天，蕾苔期一般为 30 天左右，初花期和盛花期跟蕾苔期一样约为 30 天。由于油菜的花期持续时间较长且变化幅度较大，通过人工统计数据识别油菜花期耗时耗力且效率低下。因此建立一种高效智能采集油菜花期信息平台迫在眉睫。本文通过研究油菜生长周期分析油菜花期特征，为之后自动识别油菜花期提供理论依据。油菜生长周期的生物学特性描述如图表 2-1 所示：

表 2-1 油菜生长阶段生物学特性描述

形态特征	生长周期特性
出苗期	75%的幼苗出土且子叶张开平展的日期
五叶期	50%以上植株第五片真叶张开平展的日期
现蕾期	50%以上植株剥开 2~3 片心叶后可见到明显的绿色花蕾
抽薹期	75%的植株主茎伸长，主茎顶端离子叶节达 10cm
初花期	25%的植株开始开花的日期
盛花期	75%的植株上部 2~3 个花序开花的日期
终花期	75%以上的花序完全谢花（花瓣变色，开始枯萎）
成熟期	75%的角果呈枇杷黄色，或主轴中段角果内种子开始呈现成熟色
收获期	油菜成熟后的实际收获日期

2.1.3 油菜图像采集及样本展示

本文研究所用图像样本数据均是由中油所工作人员通过大疆无人机航拍油菜试

验田所得，大疆无人机型号为 WM33IA，采集地点为某地，采集时间为 2019 年 1 月 10 号至 2019 年 3 月 20 号（在此时间内进行不定期拍摄），无人机拍摄高度约为 50 米。试验田又分为若干块小田，每块小田又计数百品种。大田油菜整体布局如图所示 2.1 所示。



图 2.1 某地区 2018-2019 年精准鉴定田间布置图

如 2.1 图标记所示将其分为 8 部分，第一重复 YA 所有材料播种在同一田块，第二重复 YB 所有材料播种与同一田块第三重复播种于 6 块田，分别记为：3-1、3-2、3-3、3-4、3-5、3-6。在整个油菜花期识别研究过程中为了便于观察实验结果对油菜种植有一定规范要求，每小块实验田中每 5 行为一个油菜品种，每行种植 8 株油菜，每个品种区域都有一定间隔且有白色标记物区分。品种区域之间的白色标记如图 2.2 所示：



图 2.2 2019-1-10 某地区实验田油菜部分品种标记物展示图

本文主要拍摄选取第一重复 YA1 实验田的部分品种为研究对象，以拍摄时间

2019-2-15、2019-2-22、2019-3-1、2019-3-4、2019-3-10、2019-3-13 为例进行展示如图 2.3 所示:

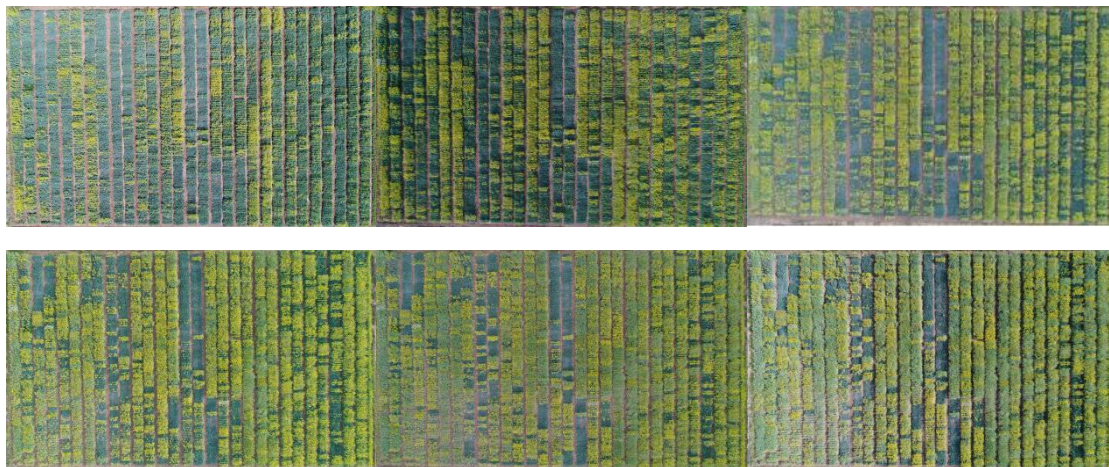


图 2.3 YA1 实验田油菜原图

上图为 6 个时期段 YA1 实验田航拍油菜花现状图, 从该图中看每个油菜品种似乎都一样, 但实际上不同油菜品种之间存在着较大差异生长状况不尽相同。裁剪同一时期、同一实验田航拍油菜图像部分油菜品种如图 2.4 所示:



1 号品种

2 号品种



3 号品种

4 号品种

5 号品种

图 2.4 2019-3-4 云南实验田部分油菜品种生长状况图

由图 2.4 可以清晰地看到, 5 号品种油菜花都凋谢了, 1 号品种、2 号品种、4 号品种油菜开花正旺, 3 号品种油菜开了少量花。裁剪出的 5 个油菜品种处于相同环境在同一时期开花状态迥异, 因此在后续研究中需要对油菜品种的生长状况进行动态跟踪, 工作人员通过人眼统计油菜开花株数同时用无人机航拍此时油菜图像记录油菜开花情况。从一系列有时间顺序的航拍油菜图像中剪切出某油菜品种在多个时期油菜开花图像, 1 号品种油菜开花动态 (时间顺序) 图如图 2.5 所示:

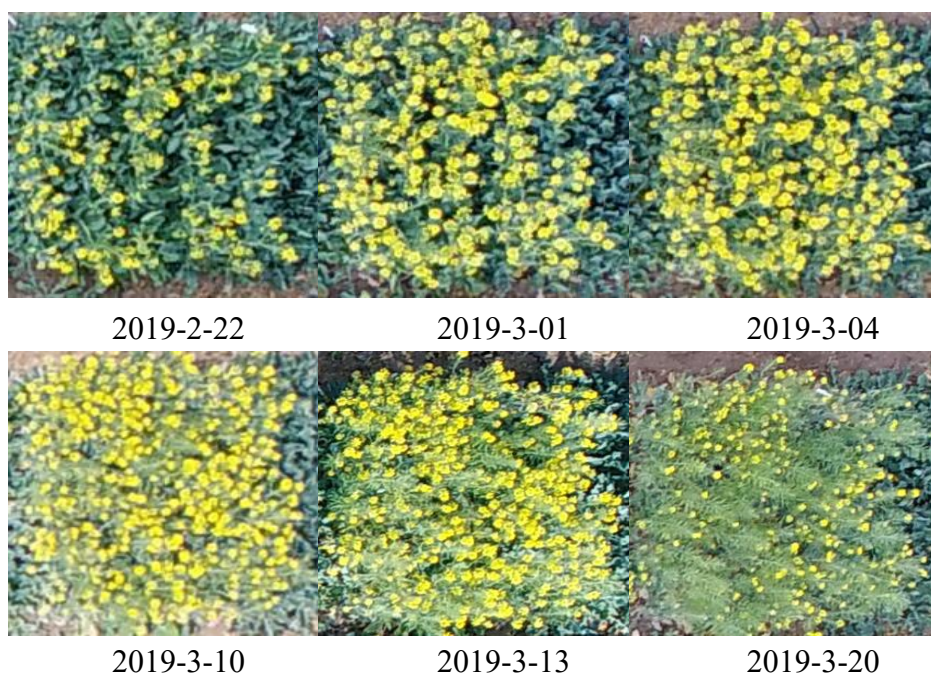


图 2.5 1 号品种油菜开花动态图

图 2.5 为 1 号油菜品种在开花阶段的部分图，从该图可以看出 2019-2-22 这个时间日期油菜开了一部分花，2019-3-4 时期油菜几乎全部开花，2019-3-13 时期油菜花有凋谢的趋势，2019-3-20 时期油菜花凋谢大部分。根据工作人员记录结果判断该图中 2019-2-22 时期的油菜花处于初花期，2019-3-1、2019-3-4、2019-3-10 时期的油菜花处于盛花期，2019-3-13 时期的油菜花处于谢花期，2019-3-20 时期的油菜花处于角果期。

为了方便后期对图像的预处理，进而对大田油菜花期作出准确的判断，采集油菜图像时要注意几个方面：

- (1) 采集时间要规律。定期用无人机航拍大田油菜，如果条件允许可一天一记录。
- (2) 采集角度要垂直。当无人机航拍大田油菜时，拍摄角度应始终保持垂直向下。
- (3) 采集高度要固定。每次采集图像时，无人机应在同一高度、同一位置拍摄图像。

2.2 图像分割理论基础

2.2.1 图像简介

图像是人类视觉的基础，它有多种意义，其中最为直观、普遍的定义是指各式各样图形的集合。在实际的学习或统计中，图像是众多数据结构组成不可缺少的一部分，它为我们描述了一种抽象的思维方式，有助于人类对空间事物相关问题的学习和思考。在计算机数字图像处理中，根据颜色的特征和灰度的等级大体上可把数字图像分为四类，即二值图像、灰度图像、索引图像和 RGB 彩色图像^[41]。

- (1) 二值图像是指它的像素取值仅可能有两种状态，即该图像的结构数据取值

仅有 0, 1 两个值组成, 其中 0、1 分别对应黑色、白色。由于在二值图像中每一像素取值非 0 即 1, 在计算机中该类型图像的矩阵数据处理相比于其它三种基本类型图像较为简单, 一般为 1 个二进制位。

(2) 灰度图像又称为灰阶图像, 该图像二维矩阵中的每一元素属于 0 到 255 之间。其矩阵的数据类型与二值图像不同, 一般为 8、16 位无符号整型。其中 0、255 分别对应黑色、白色, 数字从 0 到 255 之间表示颜色逐渐从黑色到白色的转变过程。

(3) 索引图像比二值图像、灰度图像的结构更为复杂, 它包含了两个数据矩阵: 一是存放图像的数据矩阵, 二是改变图像颜色的索引矩阵。其三维矩阵的数据类型跟灰度图像相同。索引图像的颜色索引矩阵又称为颜色映射矩阵, 是矩阵值为 256×3 的数据矩阵, 可通过改变其矩阵值调整颜色的类型。

(4) RGB 彩色图像与索引图像都称为真彩色图像, 它是利用 3 个相同二维矩阵分别表示红 (R)、绿 (G)、蓝 (B) 三原色, 使之按比例组合成任意颜色。RGB 彩色图像中没有调整颜色的索引矩阵, 其表示图像颜色的像素值 (图像矩阵中的元素值) 都存放在一个多维数据矩阵中。其元素数据类型与索引图像相同。

2.2.2 图像数据结构

图像的数据结构主要有四种, 分别为矩阵结构、链表结构、拓扑结构和关系结构。矩阵结构主要用于图像的描述, 可表示二值图像、灰阶图像以及 RGB 图像; 链码结构主要用于图像边缘的描述, 选取链码的起点位置以及所在位置的斜率, 用一线段来形容目标图像的曲 (弧度); 拓扑结构主要用于图像构成的描述, 一般应用于形态学的数字图像处理中; 关系结构主要用于目标物体之间相互关系的描述, 其描述方法有串描述和树描述。

(1) 矩阵。矩阵中的每个元素都对应着目标图像中的一个像素, 矩阵表示二值图像时, 其矩阵元素值只有 0、1。矩阵表示灰度图像时, 其矩阵元素值为 0 到 255 之间的整数。矩阵表示 RGB 真彩色图像时, 其矩阵元素值由不同灰度级的红 (R)、绿 (G)、蓝 (B) 按比例分配合成。如图 2.6 所示:

$$I = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad J = \begin{bmatrix} 0 & 255 & 50 & 0 \\ 5 & 187 & 20 & 255 \\ 9 & 180 & 25 & 0 \\ 0 & 128 & 18 & 128 \end{bmatrix}$$

(a) 二值图像的矩阵

(b) 灰度图像的矩阵

$$R = \begin{bmatrix} 0 & 255 & 55 & 0 \\ 2 & 255 & 80 & 255 \\ 2 & 180 & 75 & 128 \end{bmatrix} \quad G = \begin{bmatrix} 255 & 50 & 180 & 0 \\ 255 & 90 & 255 & 0 \\ 180 & 10 & 150 & 128 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 100 & 10 & 255 & 0 \\ 255 & 10 & 255 & 255 \\ 100 & 50 & 128 & 0 \end{bmatrix}$$

(c) RGB 彩色图像的矩阵

图 2.6 图像矩阵描述

(2) 链码。根据起始点位置的斜率角度将链码分为两种，即4、8向链码。如图2.7所示，在标准方向上4、8向链码的斜率不同。由于链码描述目标图像边界时，只需规定起点坐标，所以预留了许多可用的空间。

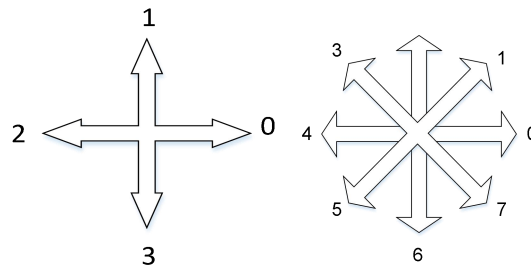


图2.7 4向链码和8向链码

若初始点坐标不同，链码描述也不尽相同，第一个坐标位置的确定直接影响着整个边界链码的描述。如图2.8所示为8向链码编码的图像。因此为了起始点不对链码产生较大影响，需对链码进行归一化处理。即选取坐标不同位置，链码表述也大不相同。常见的归一化操作方法是把链码设成一个自然数。

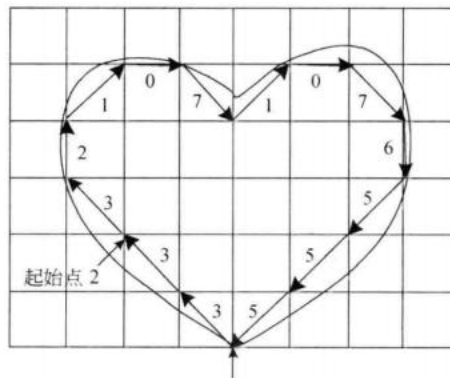
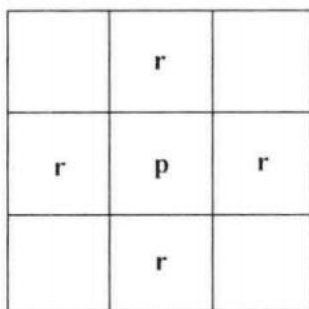
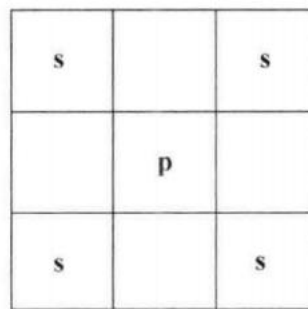


图2.8 起点不同的链码图

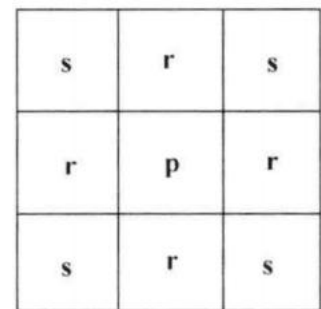
(3) 拓扑结构。在形态学的图像处理过程中，它用来描述图像元素邻域。如图2.9所示为3个九字方格，每格代表一个像素点，像素点p处于正中心，其周围有8个相邻的像素点。如图(a)所示，如果仅统计p像素点周围的4个r像素点则称为4邻域。如图(b)所示，如果仅统计p像素点对角上的4个s像素点则称为对角邻域。如图(c)所示，如果统计p像素点附近的所有像素点则称为8邻域。



(a) 4邻域展示图



(b) 对角邻域展示图



(c) 8邻域展示图

图2.9 像素的不同邻域图

在目标图像中可用一个序列像素值连接多个像素点。如图2.10所示，用4邻域值连接像素点p和q，则像素点p和q称为4邻域连通；若用8邻域值连接像素点p和q，则像素点p和q称为8邻域连通。

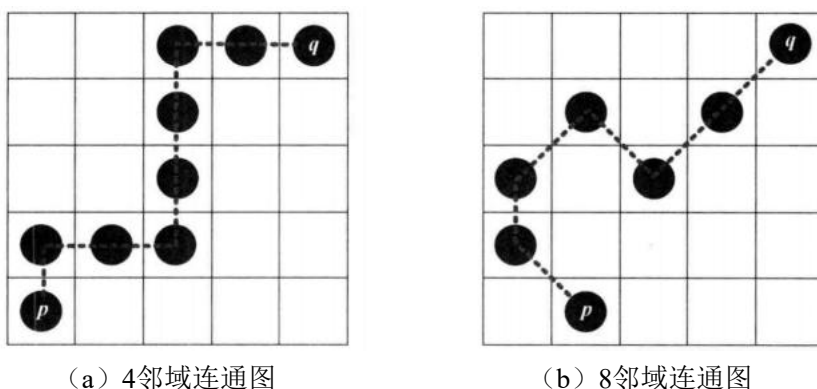


图2.10 像素的不同邻域连通图

(4) 关系结构。串描述和树描述都是关系结构描述方法。串描述方法表示图像时，需有映射关系把二维矩阵图像变为一维。树描述方法表示图像时，目标区域较为分散。如图2.11所示，在树图中可显示目标物体的结构和多个目标物体之间的关系这两类重要信息。

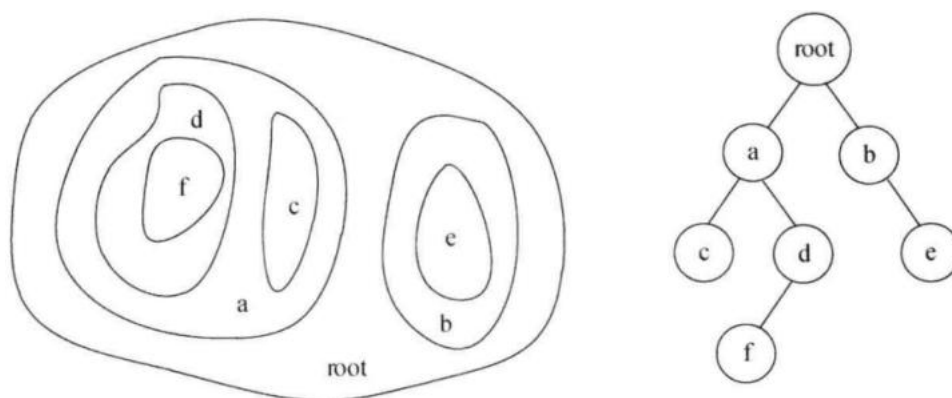


图2.11 树描述的关系结构图

2.2.3 图像分割概念

图像分割，顾名思义就是把图像分割成多个区域，并提出感兴趣区域或目标区域的过程。在一定规则下可认为同一区域内的性质相同，如形状、颜色、结构等。而在区域边界其性质明显不同。图像分割的应用领域非常广泛，涉及各行各业。很早之前众多国内外学者就对图像分割展开研究，迄今已有成千上万种图像分割算法，但没有一种算法能完整地分割所有图像，绝大多数都是根据具体场景提出相应算法解决实际问题。由于没有统一标准理论指导，时常需要多次实验反复论证。边缘检测法、区域生长法和阈值分割法是已有算法中较为经典的算法。图像分割是整个数字图像处理技术中最为重要的一点，其分割效果直接影响计算机对图像的理解，不益于目标图像中有效信息的读取。随着硬件设备和计算机技术的发展，图像成像不再局限于黑白色，

而是选择色彩信息更为丰富的彩色成像。近几年，彩色图像应用范围越来越广，其图像分割技术也在快速地提升。与黑白图像相比，彩色图像结构更为复杂，信息更为丰富。

2.3 大田油菜花期识别方案设计与分析

大田油菜在生长过程中可能会受到一些因素的影响而出现非正常生长状态，导致实验研究结果与实际情况相差甚远。为了实验研究得以开展，本文暂且忽略一些生理因素对油菜生长开花的影响。在此基础上，提出两种大田油菜花期识别研究方案进行分析和讨论，具体步骤及流程图如图 2.12 所示。

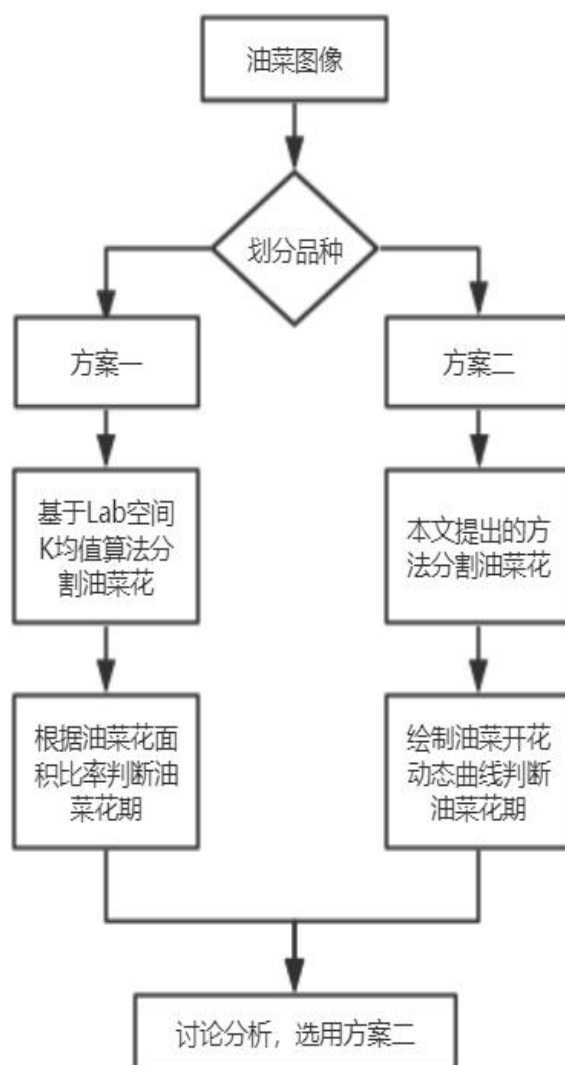


图 2.12 油菜花期识别方案流程图

方案一：收集整理数据（多个时期的航拍油菜花图像）→将油菜田按照油菜品种种植规律区分每个品种所在区域，并获取同一品种区域不同时间的油菜图像（不同时期的油菜花图像）→查询相关文献资料，进行可行性分析，使用基于 HSV 空间 K 均值算法对裁剪油菜品种图像进行大量分割实验→统计油菜花总像素并除以油菜开花

株数，求出每株油菜花像素→用油菜花总像素除以油菜花总株数像素，得出比率值→根据油菜生物学特性判断油菜所处花期→通过大量实验验证其可靠性。

方案二：收集整理数据（多个时期的航拍油菜花图像）→将油菜田按照油菜品种种植规律区分每个品种所在区域，并获取同一品种区域不同时间的油菜图像（不同时期的油菜花图像）→查询相关文献资料，进行可行性分析，使用基于 Lab 空间 K 均值算法和 HSV 空间颜色特征提取算法的方法对裁剪油菜品种图像进行大量分割实验→统计油菜花总像素，根据时间节点对油菜花像素数据进行插值处理，拟合曲线→根据油菜生物特性在曲线图上确定油菜花期临界点，并将人工识别的油菜花期标记出来→对比人工识别的花期结果，计算花期识别准确率→提出花期曲线，通过大量实验验证其可靠性。

经研究分析，方案一中的基于 Lab 空间的 K 均值分割算法适宜解决光照适中的单色作物图像分割问题，对颜色单一的油菜图像分割效果较好，但不适用于油菜花期自动识别问题，当油菜开花后颜色有绿有黄，若光照太强油菜黄花会映射在油菜绿叶上，此时用该算法分割效果不佳。油菜开花是一个动态的过程，单独用某一时期油菜开花像素与油菜花总像素的比率值来确定花期，且每株油菜开花情况不同，由此会导致误差较大。

由于存在自然因素可能对农作物生长造成一定影响，因而本研究在一定条件下采用计算机视觉技术研究大田油菜花期这一问题，通过绘制油菜动态开花曲线图，根据油菜生长周期的生物学描述特征，将各花期临界点反馈在曲线图上，再通过曲线判断油菜所处花期。

2.4 本章小结

本章对油菜图像采集以及图像分割技术进行了理论介绍，并提出课题设计方案与理论分析。油菜作物我国重要的经济作物，适宜的开花期对于它来说极为重要。而要通过计算机自动识别油菜花期，首先需要分割出航拍图像中的油菜花。因此本章对图像分割以及图像分割常见的几种方法进行了介绍，最后对本文所采取的方案进行分析和说明。

3 基于 K-means 和颜色特征提取的油菜花图像分割

本章针对花期识别过程中油菜花航拍图像分割效果不理想的问题。在 Lab 空间和 HSV 空间中分别使用 K 均值聚类算法和颜色特征提取算法处理油菜花图像。首先在 Lab 空间利用 K-means 算法对油菜图像进行初次处理，然后在 HSV 空间使用颜色分割算法对聚类结果进行二次处理，最后把分割出的油菜花映射到 RGB 空间，以期完成油菜与油菜花的有效分割。通过对比实验分析表明，采用此方法不仅能够较好地分割出油菜花，而且还能有效地避免光照的影响。此实验结果为后面识别油菜花花期的研究提供参考。

3.1 算法原理分析

3.1.1 K-means 算法原理

K-means 算法也叫 K 均值聚类算法，为无监督的学习方法，是一种准确、高效的目标分割算法^[42]。之所以被称为 K-means 是因为它可以自发地将很多样本聚成 k 个不同的类别，每一个类别即为一个簇，并且簇的中心是由簇中所有的点的均值计算得出的。

假设有样本数据集 $D=\{x_1, x_2, \dots, x_m\}$ ， x_i 是样本数据集中的每一个样本数据，为 n 维向量，其中 n 为样本数据的属性个数。聚类是将样本数据集 D 中相近的样本数据划分到一个集合内，称其集合为簇，用 C 表示， C 的个数用 k 表示。每个 C 集合中都有一个特殊点，即 C 集合中所有点的中心（也称为质心），用 μ_k 表示。因此，使用 K-Means 算法能把 $D=\{x_1, x_2, \dots, x_m\}$ 划分为 $C=\{C_1, C_1, \dots, C_k\}$ ，每个划分好的簇中的各点到其中心的距离平方之和为误差平方和，即有 SEE 为：

$$SSE = \sum_{i=1}^k \sum_{x \in G} \|x - \mu_k\|^2 \quad (3.1)$$

若要 K-Means 算法到达 $C_1, C_1, \dots, C_k$ 内部的样本数据相近性大，簇与簇直接的样本数据相似性小的效果，即尽可能地减少 SEE 的值。输入为：样本数据集 D ，簇的数量 k 。输出： $C=\{C_1, C_1, \dots, C_k\}$ ，即 k 个划分好的簇。算法具体流程为：

- 1) 首先在样本数据集 D 中任意取得 k 个聚类中心，即 $\{\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_k\}$ 。
- 2) 得到样本数据集 D 中每个样本数据 x_i 到每个聚类中心 μ_i 的距离，即计算公式如式 (3.2) 所示。

$$d_i = (x_i - \mu_i)^2 \quad (3.2)$$

- 3) 如果 d_i 的距离最小，则将 x_i 标记为簇 C_j 中的样本数据，即有：

$$C_j = \{x_i\} \quad (3.3)$$

4) 把样本数据集 D 中的 x_i 分配到 C_j 集合中, 之后计算新的聚类中心, 即 C_j 中所有点的平均值 μ'_j , 通过 (3.4) 式计算所有点的平均值以及误差平方和。

$$\mu'_j = \frac{1}{|C_j|} \sum_{x \in C_j} x \quad (3.4)$$

5) 将 SSE 前后两次的差值与目标阈值进行比较, 如果 SSE 差值大于此阈值, 则重复步骤 2~4。

6) 如果 SSE 的变化值不大于目标阈值, 则说明聚类已经完成。

3.1.2 颜色特征提取算法原理

目前应用较多的色彩空间有硬件设备相关的 RGB 色彩空间^[43]和人类视觉感知的 HSV 色彩空间^[44]。除上述两种外 L^*a^*b 、YCbCr 等色彩空间也很常用。

本文通过无人机拍摄采集的油菜图像属于 RGB 颜色空间, 它由三种基本的原色 (红、绿、蓝) 组成, 我们肉眼所看到的颜色都可以通过这 3 种颜色混合而成, 图像每个像素值由 R、G、B 三者值相互制约而产生, 其范围均在 0~255 之间, 0 代表黑色, 255 代表白色。如图 3.1 为所示 RGB 颜色空间结构图。

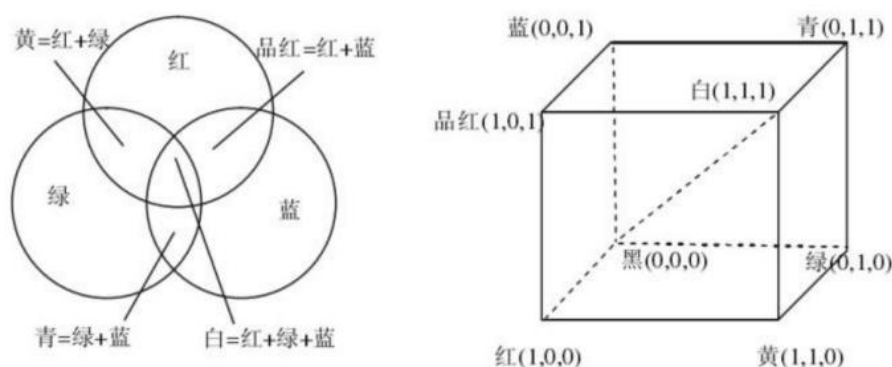


图 3.1 RGB 色彩空间

在实际应用中可以通过分析 RGB 图像颜色特征, 把目标区域与背景分割出来, 但其均匀性非常差, 而 Lab 颜色空间正好可以弥补其不足。不同的硬件设备不影响图像在 Lab 空间的显示效果, 它是一种跟人类视觉感知有关的色彩空间。其中 L 分量为亮度、a 和 b 分量为两个颜色通道。同 RGB 颜色空间相比, Lab 是一种不常用的色彩空间。由于 RGB 色彩空间不能与 L^*a^*b 色彩空间直接转换, 需先把 RGB 颜色空间转换到 XYZ 空间, 再由其转换到 L^*a^*b 颜色空间^[45]。

RGB 空间转化为 XYZ 过程如式 (3.5) 所示。

$$\begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.49 & 0.31 & 0.2 \\ 0.177 & 0.812 & 0.011 \\ 0 & 0.01 & 0.99 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} R \\ G \\ B \end{pmatrix} \quad (3.5)$$

其中 XYZ 表示色系统，即 1931CIE-XYZ 系统。它是在 RGB 空间的基础上，通过计算的方式选取三个较为好的色彩来替换先前的颜色，从而将 RGB 空间中的各分量值变为正值。在 XYZ 颜色空间中 X、Y 表示色度坐标，其作用为 RGB 空间红、蓝原色的比例。XYZ 空间转化为 Lab 空间公式如 (3.6) 所示：

$$\begin{aligned} L &= 116f(Y) - 16 \\ a &= 500 \left[f\left(\frac{X}{0.982}\right) - f(Y) \right] \\ b &= 200 \left[f(Y) - f\left(\frac{Z}{1.183}\right) \right] \end{aligned} \quad (3.6)$$

其中

$$f(x) = \begin{cases} 7.787x + 0.138 & (x \leq 0.008856) \\ x^{\frac{1}{3}} & (x > 0.008856) \end{cases} \quad (3.7)$$

HSV 颜色空间是一种主观色彩空间，其中 H 表示色调、S 表示饱和度、V 表示亮度。相比于其它色彩空间，在 HSV 色彩空间中分割油菜花彩色图像更能直观地描绘出图像中油菜花黄颜色的亮度、色调和光饱和度，便于人们用肉眼观察油菜花的鲜艳程度。如图 3.2 为 HSV 颜色空间结构图。

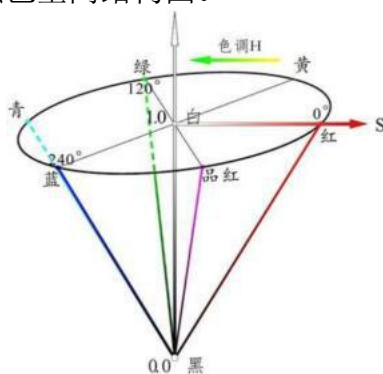


图 3.2 HSV 色彩空间

在处理彩色油菜花图像过程中本文采用直方图来分析油菜花图像的典型特征，根据其直方图特性可掌握油菜花图像中黄色花的分布状况。由于设备采集的原始油菜花图像为 RGB 彩色图像，若要在 HSV 空间准确识别出油菜花图像中的油菜花需把油菜花图像转至 HSV 空间。归一化的 RGB 颜色空间转换至 HSV 空间公式如式 (3.8)。

$$\begin{aligned} V &= \frac{1}{3}(R + G + B) \\ S &= 1 - \frac{3}{(R + G + B)}[\min(R, G, B)] \\ H &= \cos^{-1} \left\{ \frac{[(R - G) + (R - B)]/2}{\sqrt{[(R - G)^2 + (R - B)(R - G)]}} \right\} / 360 \end{aligned} \quad (3.8)$$

如 (3.8) 式，待油菜花图像转至 HSV 空间之后，提取该图像的 H、S、V 颜色直方图并分析其颜色特征。假设 J 为图像数据的某一点像素， J_H 为此像素点的 H 分量、 J_S 为此像素点的 S 分量、 J_V 为此像素点的 V 分量。

则当

$$\begin{cases} H_{\min} < J_H < H_{\max} \\ S_{\min} < J_S < S_{\max} \\ V_{\min} < J_V < V_{\max} \end{cases} \quad (3.9)$$

令

$$\begin{cases} J = J_H \\ J = J_S \\ J = J_V \end{cases} \quad (3.10)$$

否则

$$J = 0 \quad (3.11)$$

其中, J_H 的取值范围为 0 到 360、 J_S 以及 J_V 的取值范围为 0 到 255。固定 (3.9) 式中 J_S 、 J_V 的区间, 采用二分法调动 J_H 的区间范围, 选取最适宜的 J_H 取值范围使得图像分割的效果最佳, 类推可以确定另外两个分量的取值范围。通过分析 HSV 空间油菜花直方图以及大量实验验证得:

$$\begin{cases} 26 < J_H < 34 \\ 43 < J_S < 255 \\ 46 < J_V < 255 \end{cases} \quad (3.12)$$

由 (3.12) 式得到油菜花图像在 HSV 空间中每个分量的阈值范围, 然后遍历油菜花图像中所有像素点筛选符合条件的像素点, 即可把油菜图像中感兴趣的目标区域 (油菜花) 分割出来并将背景 (油菜绿叶以及其它杂草等) 设置为黑色^[46]。

3.1.3 分割方法描述

无人机拍摄的油菜花图像中主要由油菜绿叶、油菜花以及其它背景等组成, 我们最终的目的是要把油菜花从油菜图像中完整地分割出来。由于 K-Means 聚类算法不能适应不同光照下的油菜图像分割, 还需将聚类后的油菜花图像再次经过颜色算法处理准确分割出油菜花。具体实验步骤如下:

- 1) 首先读入一幅 RGB 色彩空间的油菜花图像, 记为 I。
- 2) 设置格式创建一个转换结构, 把 I 转换至 L*a*b 空间, L*a*b 空间下的油菜花图像记为 J。提取 J 的 a 和 b 分量并设置其行数与列数, 使用 reshape 函数对 J 的 a、b 通道进行重组处理。
- 3) 对重组后的 J 进行聚类操作, 把聚类结果归为 3 类, 设置最大迭代次数, 并将不同类别进行 labels 标记, 不断更新聚类中心, 当聚类结果的中心点不再发生改变或是停止迭代时聚类结束。定义一个数组存储聚类结果并显示其聚类效果图。
- 4) 把聚类之后得到的油菜花图像转至 HSV 空间, 另外创建一个空白图像 Y, 也转至 HSV 空间。
- 5) 提取油菜花图像的颜色直方图, 分析其颜色特性并确定 H、S、V 分量的阈值

范围。再把满足要求的像素点数据选取出来并转到空白图像 Y 中。

6) 将 5) 中所得图像 Y 映射到 RGB 彩色空间展示, 最后对其图像进行形态学处理, 以此来保证油菜花在花色、花形上的完整性。

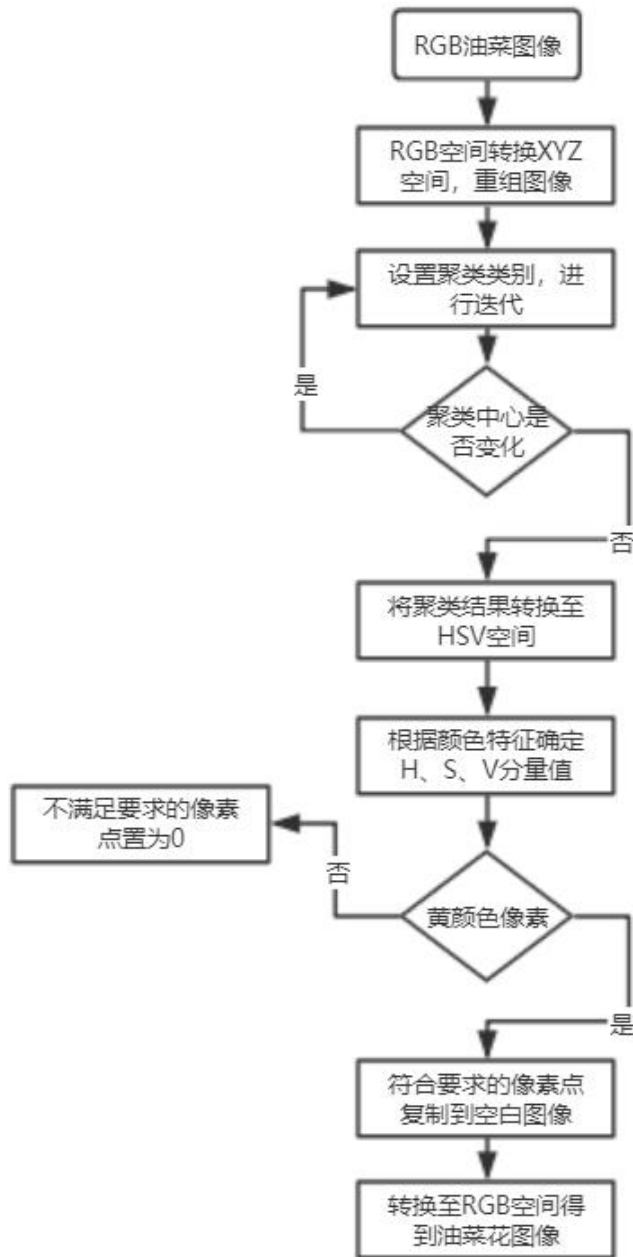


图 3.3 分割油菜花的流程图

3.1.4 分割图像评价指标

为了评判油菜花图像分割实验的有效性和其数据的准确性, 判断实验误差产生的原因。本文选用误分率 SE (standard error) 作为对分割效果进行定量分析的标准, 其计算公式如下:

$$SE = \left| \frac{N_1 - N_2}{N_2} \right| \times 100\% \quad (3.13)$$

式 (3.13) 中 N_1 为算法分割得到的图像像素值即目标像素值, N_2 为分割目标的实际像素值 (通过 photoshop 获得)。当该式中 SE 越小时表明其算法的分割效果越好, 反之则差。

3.2 实验结果与分析

3.2.1 实验展示

本次实验的图像数据均由中国农业科学院油料作物研究所种植资源研究室提供, 该研究室采用大疆公司生产的 WM331A 型号无人机采集图像, 采集地点为该研究室的试验田。实验分割采集的图像均在系统为 win10 下的 Matlab2016a 软件上进行, 本人对 60 幅不同的油菜图像进行实验, 选取其中的五幅油菜图像展示。



图 3.4 原始图像

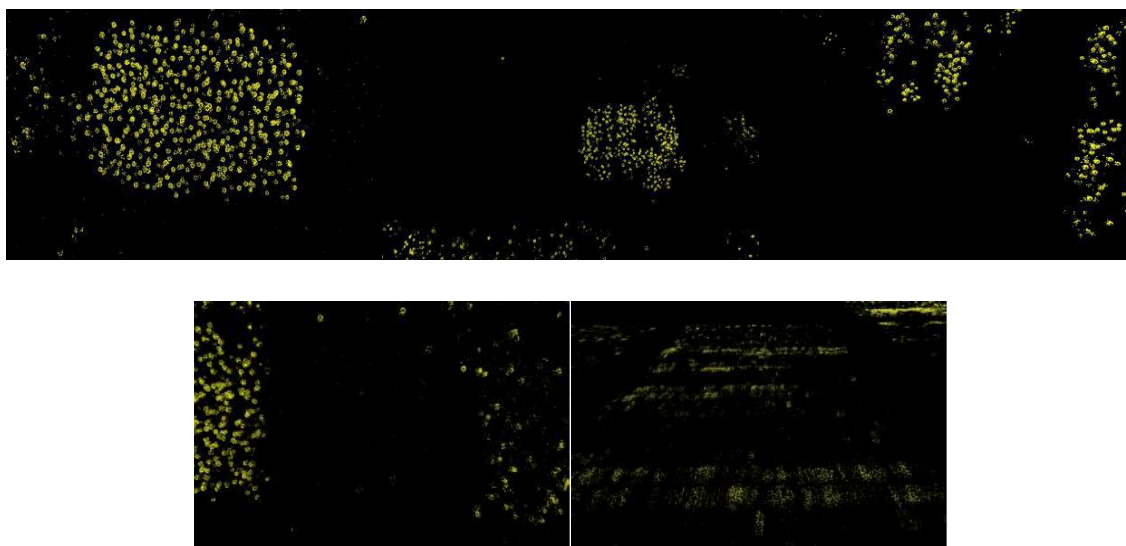


图 3.5 ExG 算法效果图

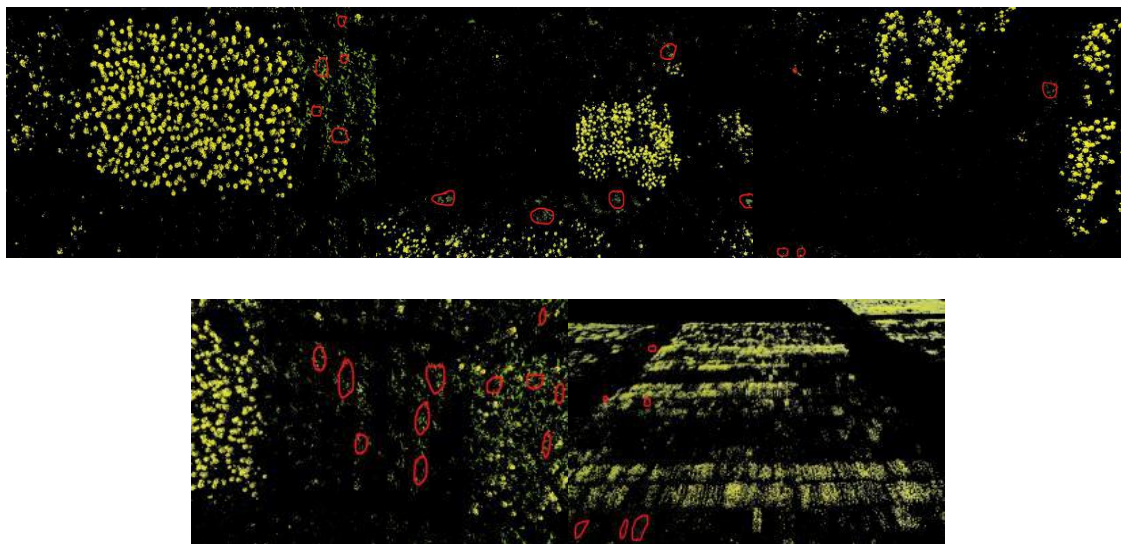


图 3.6 K-Means 算法效果图

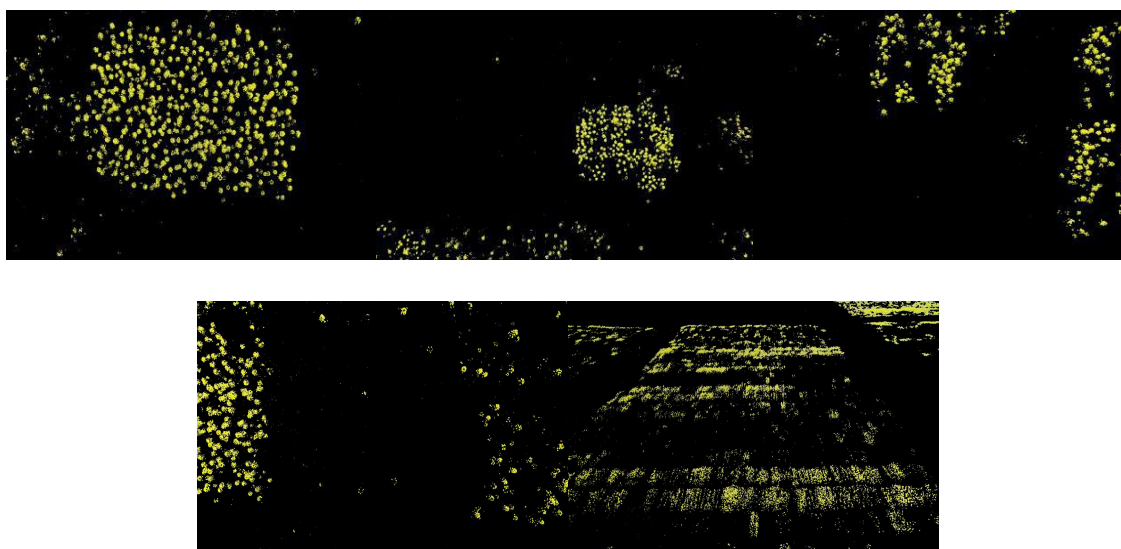


图 3.7 本文方法效果图

(注释：图中红色标记为油菜绿叶或杂草非油菜花区域，即分割误差区域)

3.2.2 实验分析

在图 3.4 中为五幅原始图像，图 3.5 中五幅图是经过颜色算法处理后得到的效果图，图 3.6 中五幅图是经过 K-Means 算法处理后得到的效果图，图 3.7 中五幅图是经过结合算法处理后得到的效果图。对比图 3.4 中五幅原始图像从图 3.5 可以看出选取适宜阈值用 ExG 颜色算法分割油菜图像，虽能大体上完成油菜图像分割，但油菜花的有些部分没有显示出来且花色较暗从而产生欠分割的现象。从图 3.6 中得出采用 K-means 算法分割油菜图像能完整地分割出油菜花且还能保证花色的亮度，但是由于光照映射到油菜绿叶以及杂草上，将其误认为是油菜花分割出来，从而产生过分割的现象。从图 3.7 五幅图中得出结论，采用结合算法能够很好地分割出油菜花，还能保证油菜花在花形、花色上的完整性，其效果优于前两种算法。结合算法的实验结果基本能够满足我们后期研究油菜花期识别对图像预处理的要求。

3.2.3 实验结果指标评价

在 3.2.1、3.2.2 两小节中对油菜花分割方法进行定性分析，通过油菜花分割效果并与其它分割算法进行对比，以此来判断该方法可行性。本小节根据公式（3.13）计算出三种分割方法的分割误差率，对分割方法进行定量分析。油菜花分割方法误差率如表 3-1 所列。

表 3-1 三种算法的分割误差率

序号	ExG 算法分割 SE	K-means 算法分割 SE	本文方法分割 SE
1	0.241	0.277	0.043
2	0.337	0.349	0.039
3	0.400	0.138	0.046
4	0.337	0.230	0.060
5	0.267	0.263	0.062
6	0.080	0.332	0.043
7	0.097	0.353	0.027
8	0.321	0.305	0.074
均值	0.260	0.281	0.049

三种分割方法评价指标 SE 的值如表 3-1 所示，从表中可以看出本文分割算法的分割误差率 SE 的值最小，其均值也是最小。即采用本文方法分割油菜图像其效果比其它两种算法好。

3.3 本章小结

本文采用无人机拍摄大田油菜，通过图像分割技术有效地分割出油菜花。本文采用了三种方法对比来分割油菜图像。虽说颜色算法简单容易实现对颜色单一的图像处理效果很理想，但对于开了花的油菜图像来说，处理效果明显不尽人意。利用 K-Means 算法处理开了花的油菜图像能够很完整地分割出油菜花，但连带非油菜花区域也会被分割出来。综合这些问题本人采用基于 Lab 空间 K-Means 与 HSV 空间颜色分割相结合的方法对油菜花图像进行分割现总结如下：

（1）ExG 过绿因子颜色分割算法虽方法较为简单、计算量小、效率较高，但当数据中存在噪声时，其分割区域会有异常。另外当图像结构较为复杂时，运行速度缓慢，因此不适于航拍油菜花图像的分割。

（2）使用经典 K-Means 算法对油菜花图像进行聚类分割，虽然能够很好地将油菜花与油菜的杆径分离，聚类区域得到完整的油菜花，但同时在油菜花的旁边也会出现很多黄色块（非油菜花），即过分割现象。若光照太强，此分割方法也会出现欠分割现象。

（3）基于 LAB 空间 K-Means 聚类算法和 HSV 空间颜色特征提取算法的方法能

够较为理想地从油菜花图像中分割出油菜花，有效地解决了因光照影响而带来的欠分割现象，同时也避免了过分割的问题，适合解决复杂背景下光照不均的油菜图像分割问题。此次大田油菜实验结果基本能够达到我们后期研究油菜花期识别对图像预处理的要求。

4 油菜花期识别

第三章提出一种基于色彩空间分割油菜花图像的方法，有效地把油菜花分割出来。在此基础上，本章将对分割出的油菜花图像做进一步操作，计算油菜花像素值并进行相应的插值处理，建立油菜开花时序图。根据油菜生物特性在曲线图上确定油菜花期临界点，对比人工识别的花期结果，计算花期识别准确率，判断油菜所处花期即实现油菜花期自动识别。

4.1 分割油菜图像

传统油菜花期识别主要依靠人眼观察统计油菜开花株数以此来判断油菜花所处花期，此方法需要消耗大量的人力物力且主观性太强，在传统花期识别基础上实验室学姐根据油菜生长周期的生物学特征描述提出油菜花面积占比，通过计算航拍油菜图像油菜开花面积与油菜花总面积的比率大小来判断油菜所处花期，并建立油菜花期识别模型^[47]。虽然此方法高效地实现了油菜花期识别，但由于油菜图像数据不足没有考虑到油菜开花时效性只是判断了某一时期的油菜花期，而事实上油菜开花是一个动态的过程，因此判断某油菜花期时应把油菜开花整个过程展现出来才能较为准确识别出油菜花期。

在此基础上本文补充了多个不同时期的油菜开花图像数据，采用基于 Lab 空间 K 均值聚类 and HSV 空间颜色特征提取的方法对油菜图像进行预处理，提取油菜的典型特征油菜花并计算花面积（黄色像素值），结合油菜开花时间进行数据插值并采用高斯模型拟合油菜开花动态曲线，在该曲线上把人工花期识别结果标注出来，根据表 2-1 油菜生长周期的生物学特征描述判断某一时间点油菜所处花期。以图 4.1 中的第一重复 YA1 实验田航拍油菜图像为研究对象，对 2019-2-15、2019-2-22、2019-3-1、2019-3-4、2019-3-10、2019-3-13 六个不同时期的油菜图像进行分割，提取油菜花效果图如图 4.2 所示。

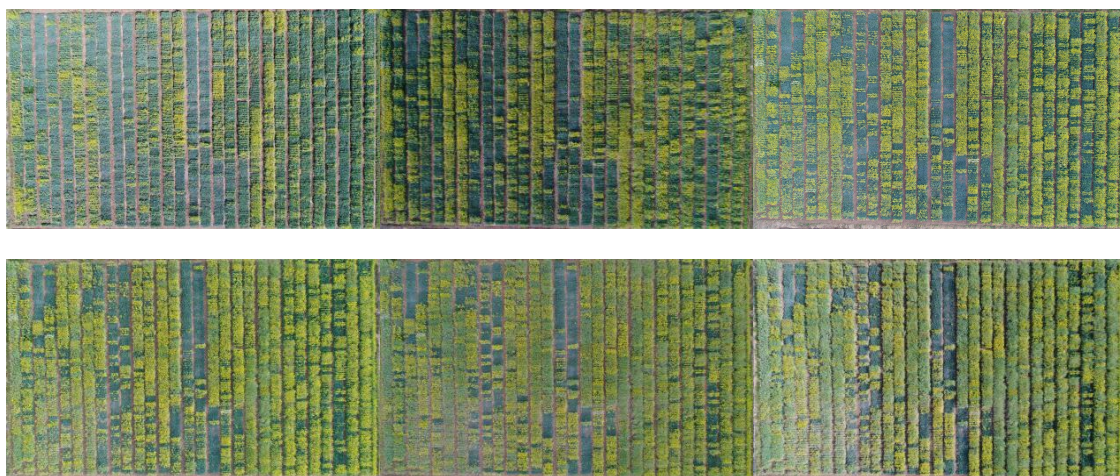


图 4.1 YA1 实验田油菜花原图

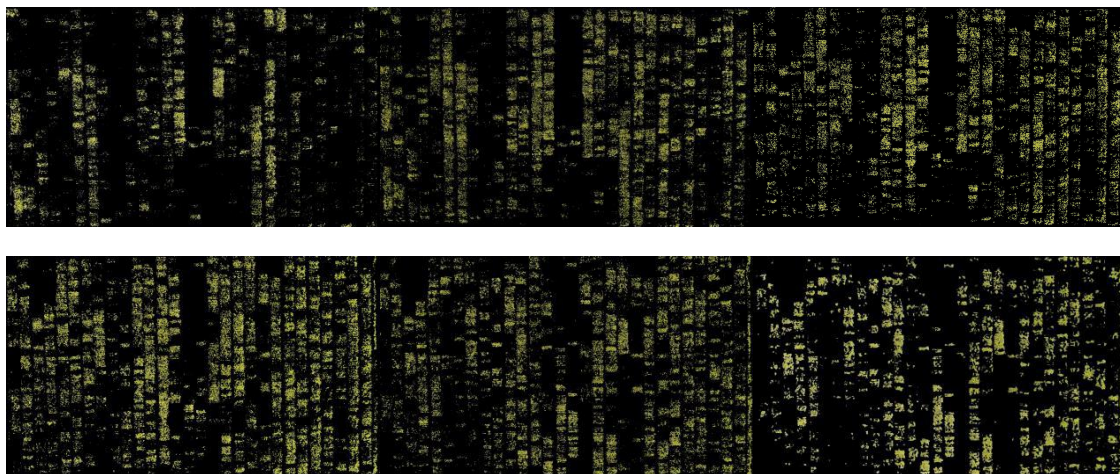


图 4.2 YA1 实验田油菜花分割效果图

上图 4.1 为 YA1 实验田油菜花原图，图 4.2 为 YA1 实验田分割后的油菜花图像，图中黄色部分为分割出的油菜花，非油菜花部分置其为黑色。该田包含多个品种且每个品种区域开花状态各异，也即不同品种区域和不同时期油菜图像的黄颜色或多或少。为了突出不同时期、不同区域油菜开花程度的区别，本章用油菜花面积这一变量来描述。计算图 4.1 中 6 个不同时期的油菜花像素值（即油菜花面积），并以油菜生长时间为横坐标、油菜花像素值为纵坐标绘制曲线图如图 4.3 所示。

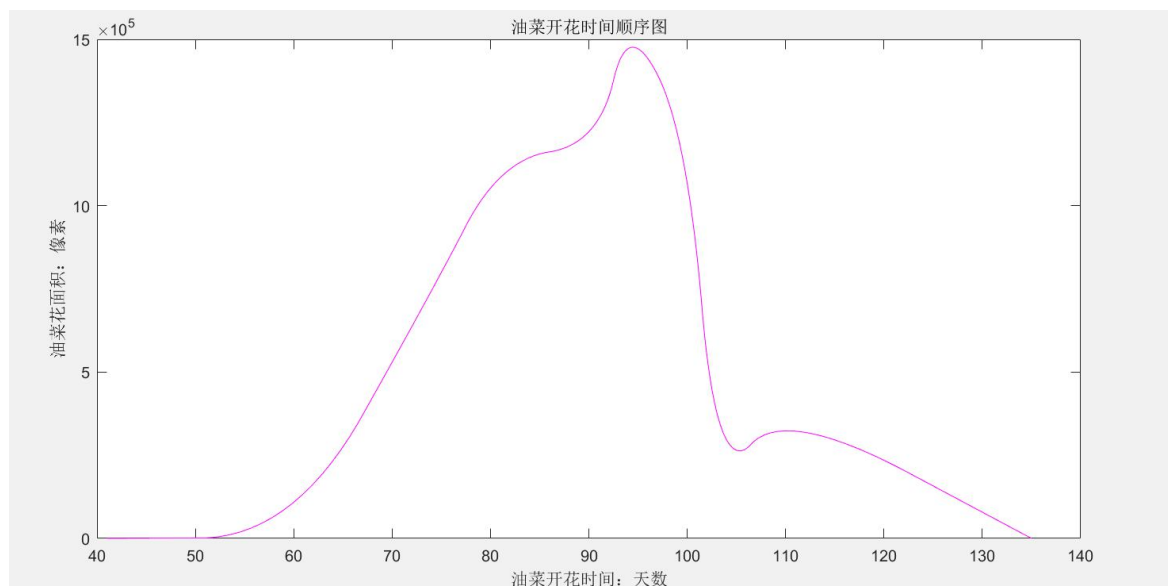


图 4.3 第一重复 YA1 实验田油菜花面积随时间变化趋势图

图 4.3 中为所有品种油菜开花面积随着时间变化态势图，从该图中不能看出任一品种油菜花面积变化。因此不能用整块实验田油菜花面积变化来判断油菜花期，需具体细分到某一品种。

4.2 判断油菜花期

根据前面所述油菜开花是一个动态的过程、是变化的。以第一重复 YA1 实验田中的 1 到 15 号油菜品种为研究对象判断油菜花期，裁剪 1-15 号油菜品种图像利用第

三章中的方法分割出油菜花，提取特征参数油菜花面积，如图表 4-1 所示。

时 间 品 种	2019- 02-15	2019- 02-22	2019- 03-01	2019- 03-04	2019- 03-10	2019- 03-13	2019- 03-20
1	14707	12414	2402	1103	0	0	0
2	8564	11374	8315	8317	3424	4368	411
3	0	664	623	2117	9833	15565	9657
4	3683	7015	4894	8005	14699	21425	3071
5	0	2304	4624	8118	14356	19999	4354
6	2685	8177	9344	13767	7002	4272	420
7	236	1569	4908	10563	12234	15305	2139
8	0	1651	4001	9889	10560	12843	3568
9	0	1594	1297	4594	6604	10028	1041
10	1243	4141	5202	11969	9585	9298	701
11	0	0	0	655	4433	10772	13696
12	485	1979	8227	13788	18324	21437	2943
13	3707	9255	5936	5069	1736	1544	778
14	1297	6630	12202	17367	6700	5810	2777
15	0	948	3245	7539	14489	17906	4996

表 4-1 多个时期油菜花面积值表

根据上表 4-1，以油菜花面积（像素值）为纵坐标，开花时间（距离起点日期 2019-02-15 的天数）为横坐标绘制曲线图如图 4.4 所示。

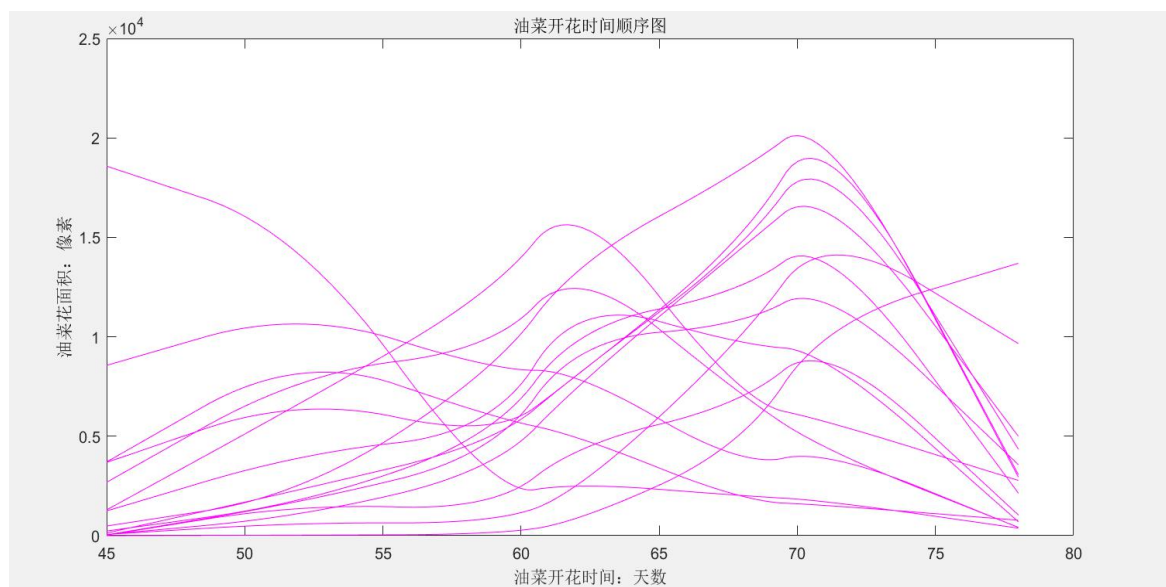


图 4.4 15 个品种油菜花面积随时间变化趋势图

表 4-1 展示了 15 个油菜品种在不同时期油菜花的面积。从表中可以看出，1 号油菜品种在 2019-02-15 时期油菜花面积最大为 16578，在 2019-03-20 时期油菜花面积最小为 378；2 号油菜品种在 2019-02-22 时期油菜花面积最大为 11374，在 2019-03-20 时期油菜花面积最小为 411；8 号油菜品种在 2019-03-13 时期油菜花面积最大为 12843，在 2019-02-15 时期油菜花面积最小为 0；14 号油菜品种在 2019-03-04 时期油

菜花面积最大为 17367，在 2019-02-15 时期油菜花面积最小为 1297；15 号油菜品种在 2019-03-13 时期油菜花面积最大为 17960，在 2019-02-15 时期油菜花面积最小为 67；1-15 号油菜品种在 2019-02-15 时期油菜花面积大小不一。对照图 4.4 所示，1 号油菜品种从 2019-02-15 时期开始到 2019-03-20，随时间变化油菜花面积一直递增；15 号油菜品种从 2019-02-15 时期到 2019-03-13，随时间变化油菜花面积先递增，从 2019-02-15 到 2019-03-20 油菜花面积递减，整个过程是先增后减。综合分析可得，不同油菜品种峰值（油菜花面积最大值）不同、油菜生长到峰值时间不同，也即花期不同。

在油菜花期识别研究中，应要考虑同一品种在各个时期（由于油菜生长周期较长，记录两到三天为油菜开花的一个时期）的油菜开花状况。如若采集油菜图像时间间隔过长，会错过部分油菜开花期。在实际生产中由于某些因素导致采集油菜花图像日期间隔不完全相等，为了提高实验准确率对表 4-1 数据进行线性插值以及三次样条插值处理。已知两个点的坐标分别为 (x_1, y_1) 和 (x_2, y_2) ，则该区间上的一次线性方程为式 (4.1) 所示。

$$F1 = \frac{x - x_2}{x_1 - x_2} f(x_1) + \frac{x - x_1}{x_2 - x_1} f(x_2) \quad (4.1)$$

式 (4.1) 为线性插值函数的表达式。该式仅由两个节点得出插值，计算量较小，且插值函数具有连续性。但由于两个节点已选取，插值函数的斜率固定，导致插值结果不光滑，存在角点。即线性插值函数不适用于圆滑曲线的插值。而三次样条插值可确保连接点处的光滑性且在分段低次插值中有较好效果，它提高了插值的精度以及稳定性。使用 matlab 自带函数对 1 号品种油菜开花面积数据进行插值处理，以油菜开花时间为横坐标、油菜花面积为纵坐标绘制曲线图，并采用 Gaussian 模型拟合插值结果。如图 4.5 所示。

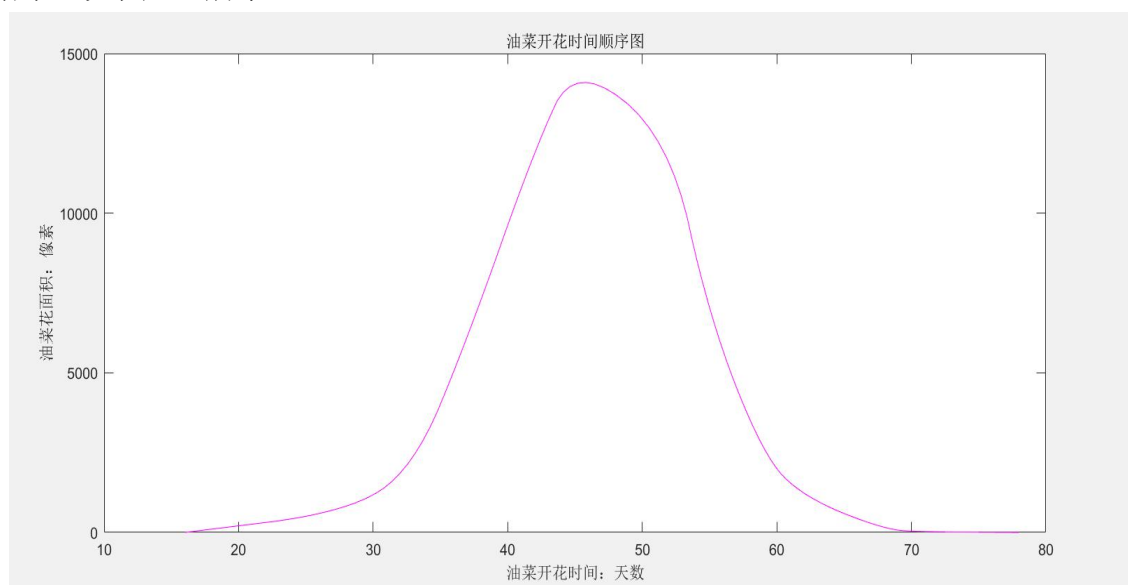


图 4.5 1 号油菜数据绘制原图

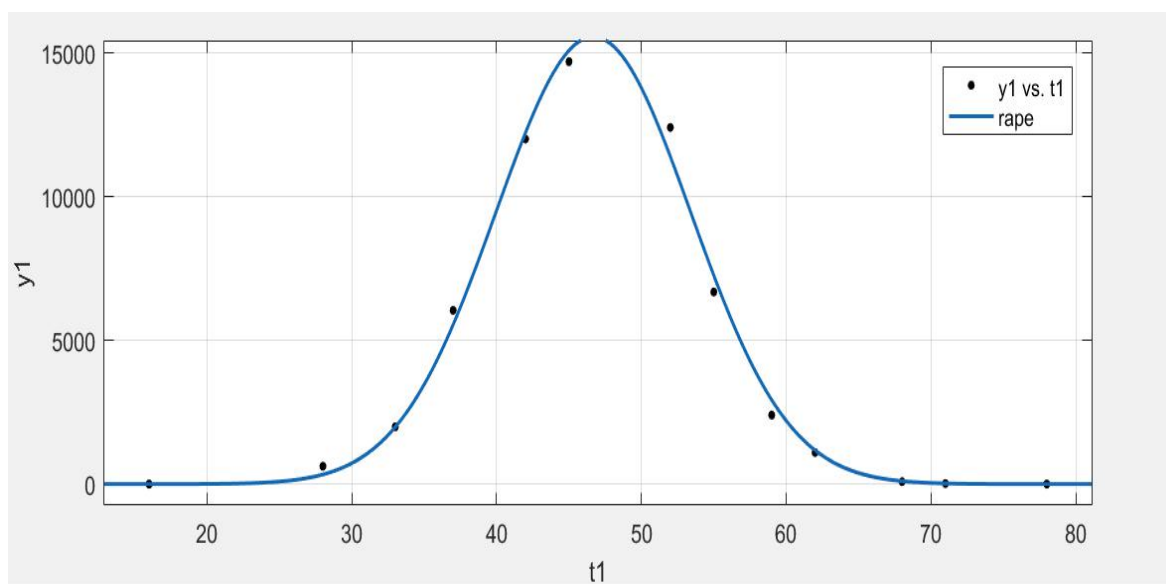


图 4.6 1 号油菜数据拟合图

图 4.5 为 1 号油菜品种数据经过插值之后绘制的曲线图，图 4.6 是采用 Gaussian 模型对插值后数据进行拟合的曲线图，从该曲线图中可以看到数据点基本都在曲线上下浮动，且左右两曲线较为吻合。基于 Gaussian 模型拟合 1 号品种油菜开花动态曲线表达式如（4.2）所示：

$$f(x) = a * \exp(-((x - b)/c)^2) \quad 20 \leq x \leq 80 \quad (4.2)$$

其中

$$\begin{cases} a = 1.952 \times 10^3 \\ b = 46.77 \\ c = 8.924 \end{cases}$$

式（4.2）中，参数 a 为函数 $f(x)$ 的峰值，决定函数上限。参数 b 为 $f(x)=a$ 时对应的自变量值，它是函数 $f(x)$ 的对称轴，是函数趋势变化的转折点。参数 c 可改变曲线窄宽，影响曲线跨度。自变量 x （油菜开花时间距 2019 年 1 月 1 号的天数，如油菜开花时间为 2019-01-01，则 $x=0$ ）表示油菜生长开花的天数， $f(x)$ 是指对应时间点油菜花的面积，根据油菜开花实际情况调整 x 取值范围在 20~80 之间。从该式可得 $f(x)$ 是一个变量随 x 变化而变化，正如上文所述油菜开花是一个动态的过程、是变化的，这个过程虽缓慢周期较长，短时间内难以观察其明显变化，但经过时间积累可发现油菜先从绿叶到油菜黄花，然后又到凋落、枯萎。采用式（4.2）函数方程式能较好地描述油菜开花动态。

根据人工识别结果，在方程式曲线图中将 1 号品种油菜开花状况描绘出来，如图 4.7 所示为 1 号油菜品种开花的时序图， y 轴表示油菜花的面积（像素）， x 轴表示油菜开花时间（天数），展示了 1 号油菜品种在生长阶段的三个花期即初花期、盛花期、谢花期。油菜开花是一个渐变的历程，每个油菜花期有一定持续时长，而不是瞬间完成开花。

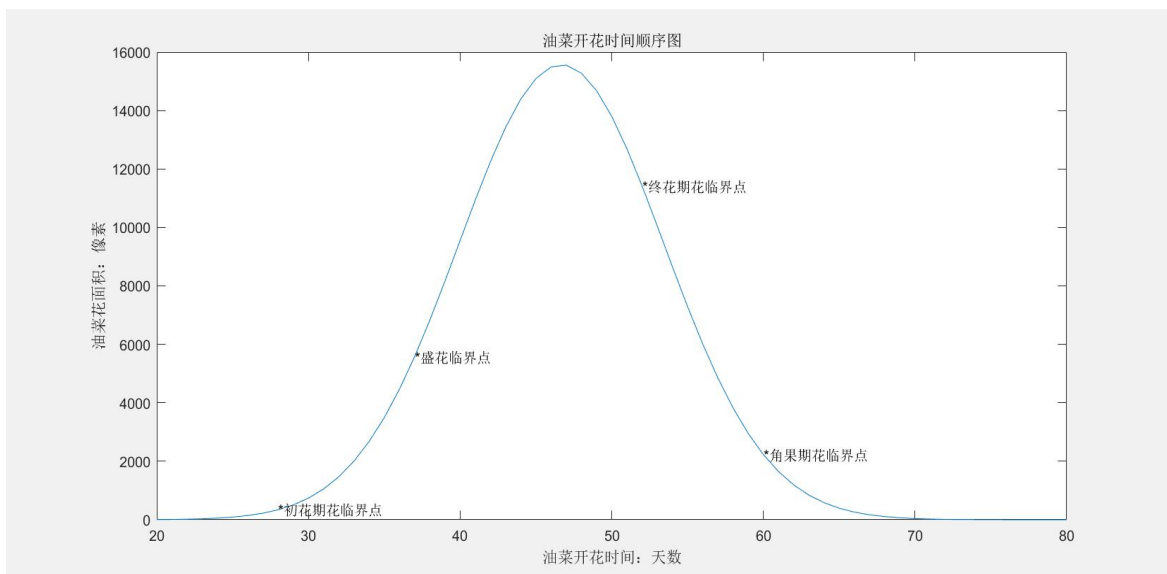


图 4.7 1 号品种油菜开花时序图

从图 4.7 中可以看出，当 x 等于 20 时， $f(x)$ 等于 0，该区域油菜未开花；当 x 大于 20 小于 28 时， $f(x)$ 处于峰值 0~2.8% 之间，该区域油菜为抽薹期；当 x 大于 28 小于 37 时， $f(x)$ 处于峰值 2.8%~38.2% 之间，该区域油菜为初花期；当 x 大于 37 小于 52 时， $f(x)$ 处于峰值 38.2%~75.9% 之间，该区域油菜为盛花期；当 x 大于 52 小于 60 时， $f(x)$ 处于峰值 75.9%~17.1% 之间，该区域油菜为谢花期。当 x 大于 60 时， $f(x)$ 处于峰值 17.1%~0 之间，该区域油菜为角果期。

基于 Gaussian 模型拟合 15 号品种油菜开花动态曲线表达式如式 (4.3) 所示：

$$f(x) = a * \exp(-((x - b)/c)^2) \quad 50 \leq x \leq 80 \quad (4.3)$$

其中

$$a = 1.448 \times 10^4 \quad b = 69.1 \quad c = 8.801$$

绘制 (4.3) 式曲线如图 4.8 所示。

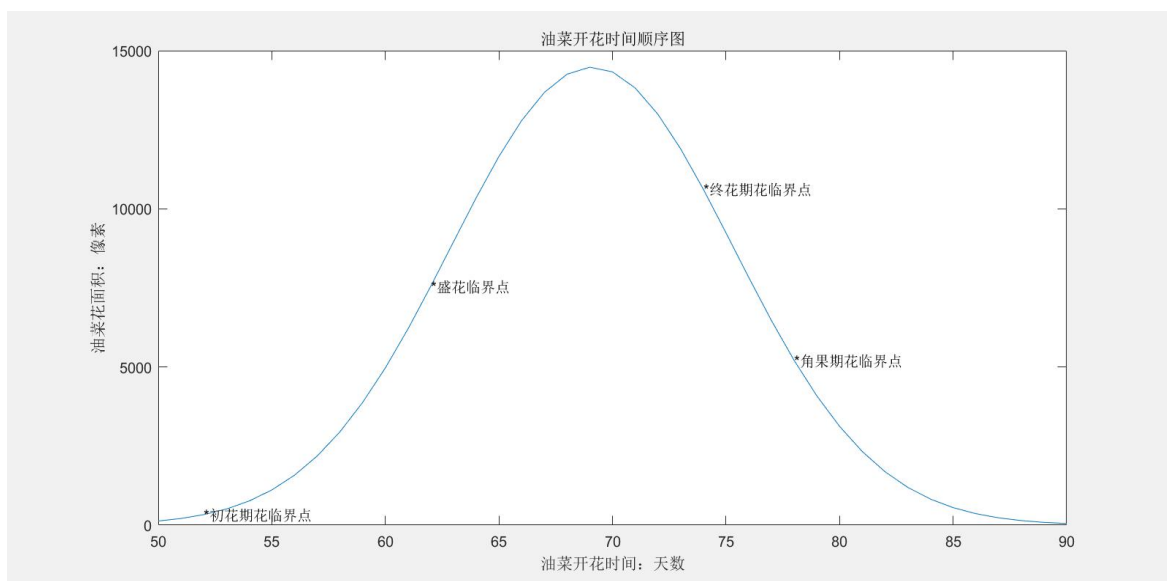


图 4.8 15 号品种油菜开花时序图

从图 4.8 中可以看出, 当 x 等于 50 时, $f(x)$ 等于 0, 该区域油菜未开花; 当 x 大于 50 小于 53 时, $f(x)$ 处于峰值 0~1.8% 之间, 该区域油菜为抽薹期; 当 x 大于 53 小于 62 时, $f(x)$ 处于峰值 1.8%~50.2% 之间, 该区域油菜为初花期; 当 x 大于 62 小于 74 时, $f(x)$ 处于峰值 50.2%~70.1% 之间, 该区域油菜为盛花期; 当 x 大于 74 小于 78 时, $f(x)$ 处于峰值 70.1%~33.9% 之间, 该区域油菜为谢花期; 当 x 大于 78 时, $f(x)$ 处于峰值 33.9%~0 之间, 该区域油菜为角果期。

整理式 (4.2) 及 (4.3) 得表达式 (4.4) 如下所示:

$$\begin{cases} f(x_1) = a_1 * \exp(-((x_1 - b_1)/c_1)^2) & 20 \leq x_1 \leq 80 \\ a_1 = 1.952 \times 10^3 & b_1 = 46.77 & c_1 = 8.924 \\ f(x_2) = a_2 * \exp(-((x_2 - b_2)/c_2)^2) & 50 \leq x_2 \leq 80 \\ a_2 = 1.448 \times 10^4 & b_2 = 69.10 & c_2 = 8.801 \end{cases} \quad (4.4)$$

绘制表达式 (4.4) 如下图 4.9 所示:

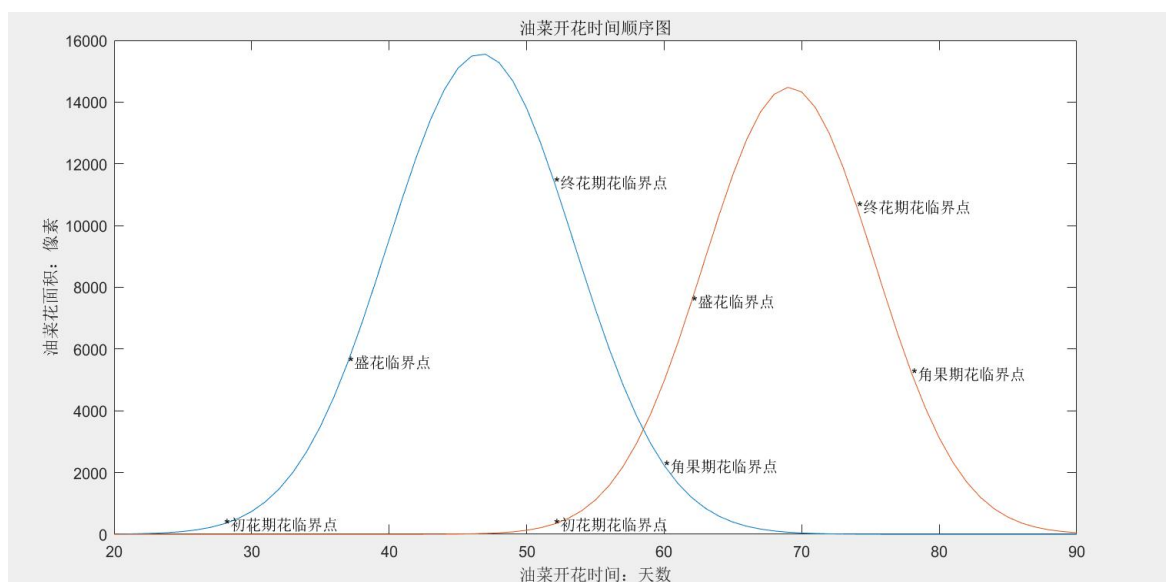


图 4.9 1、15 号品种油菜开花动态曲线图

上图 4.9 为 1、15 号两个油菜品种开花动态曲线图, 从该图可以清晰地看出两种油菜开花时间不同, 1 号油菜开花时间明显早于 15 号油菜。当 1 号油菜处于初花期时, 15 号油菜还未开花; 当 1 号油菜处于盛花期时, 15 号油菜几乎未开花; 当 1 号油菜处于终花期, 15 号油菜才逐渐开花。根据 1、15 号油菜开花动态曲线图可直观地描述出不同油菜品种之间油菜花期存在着差异性, 即不同油菜品种油菜花期不同。

4.3 数据误差与分析

由于实验方法和测量设备存在不足, 实验环境的不确定性以及人的主观意识影响、统计数据标准不同等因素, 导致测量值和实际值之间存在一定的误差。本章以 1、15 号油菜数据标准差为参考依据, 定量分析采高斯模型的可行性。如图表 4-2 所示。

表 4-2 高斯模型拟合数据误差率

品 种	时 间 面 积	2019- 02-15	2019- 02-22	2019- 03-01	2019- 03-04	2019- 03-10	2019- 03-13	2019- 03-20
1 号 品种	实际值	14707	12414	2402	945	0	0	0
	拟合值	15096	11419	2952	1190	107	24	0.33
	标准差	0.026	0.080	0.223	0.259	0.000	0.000	0.000
15 号 品种	实际值	0	948	3245	7539	14489	13806	4996
	拟合值	0	354	3662	7766	14256	14168	5377
	标准差	0	0.627	0.128	0.031	0.016	0.026	0.076

1、15 号油菜品种拟合函数的误差值如表 4-2 所列，1 号油菜品种拟合函数误差率最大值为 0.259，平均误差率为 0.147；15 号油菜品种拟合函数误差率最大值为 0.627，平均误差率为 0.175。即采用高斯模型拟合油菜花期曲线其效果较为理想。基于高斯模型函数用特征参数油菜花面积作为中间变量描述开花程度，根据油菜生长周期的生物学特征描述，用数字的方式近似将识别油菜花期依据量化。如图表 4-3 所示。

表 4-3 油菜开花程度描述

	未开花	抽薹期	初花期	盛花期	终花期	角果期
自动 识别	0	0~25%	25%~75%	75%~25%	25%~0	0
1 号 品种	0	0~2.8%	2.8%~ 38.2%	38.2%~ 75.9%	75.9%~ 17.1%	17.1%~0
15 号 品种	0	0~1.8%	1.8%~ 50.2%	50.2%~ 70.1%	70.1%~ 33.9%	33.9%~0

上表 4-3 提出了油菜花期自动识别依据，并用比率值描述了油菜开花程度。根据表 2-1 油菜生长周期的生物学特征，将油菜生物学特征用数学的方式近似表示。油菜生物特征为 25%植株开花油菜处于初花期，相应数学表示为油菜开花程度在 25%左右；75%植株开花油菜处于盛花期，油菜开花程度在 75%左右；75%以上植株谢花油菜处于终花期；油菜开花程度在 25%左右。最后把得出的实验结果数据与人工识别油菜品种样本得出的结果数据进行对比分析，从而筛选出更加符合实际情况能更好描绘油菜生长开花的曲线图。

为了评定实验结果的精确性，本章将会对 1、15 号两个油菜品种之间进行相关分析。其计算公式如下：

$$r = \frac{\sigma_{xy}^2}{\sigma_x \sigma_y} = \frac{\sum (x - \bar{x})(y - \bar{y})}{\sqrt{\sum (x - \bar{x})^2 \sum (y - \bar{y})^2}} \quad (4.5)$$

式(4.5)中相关系数 r 的取值范围为负 1 到正 1 之间, 其中负 1 表示负相关, 正 1 表示正相关。本章利用相关系数这一参数来判断不同油菜品种之间是否有相关, 如图表 4-4 所示为相关程度对应的相关系数值。由公式可知 1、15 号油菜开花函数表达式, 利用公式(4.5)计算两个品种之间的相关系数, 根据表 4-4 可判断 1、15 号油菜品种之间低度相关。

表 4-4 相关系数程度表

相关系数值	直线相关程度
$ r =0$	完全不相关
$0< r <0.3$	微弱相关
$0.3< r <0.5$	低度相关
$0.5< r <0.8$	显著相关
$0.8< r <1$	高度相关
$ r =1$	完全相关

在相关性分析的基础上对两个油菜品种的开花动态曲线式的自变量进行定量分析, 根据表 4-3 油菜开花程度计算对应开花时间, 得图表 4-5 所示。通过该表可得 1、15 号油菜花期不同。

表 4-5 1、15 号油菜开花程度与时间变化

开花程度	(4.2) 式的 1 号油菜开花时间 (天数)	(4.3) 式的 15 号油菜开花时间 (天数)
0~25%	0~36	0~59
25%~75%	36~42	59~65
75%~100%	42~48	65~69
100%~75%	48~52	69~74
75%~25%	52~58	74~80
25%~0	58~0	80~0

4.4 本章小节

本章在传统人工花期识别和实验室前辈研究成果的基础上对油菜花期进行判断。通过分割不同时期单一品种油菜图像, 提取油菜花并统计油菜花面积 (像素值), 根据油菜开花时间采用 Gaussian 模型拟合油菜开花动态曲线, 结合油菜生长周期的生物学特征描述和人工花期识别结果, 实现油菜花期的自动识别。并对 Gaussian 模型进行误差分析, 结果表明采用高斯模型拟合能较好的描述油菜开花过程。最后对两个油菜品种进行对比和相关分析, 得出不同油菜品种花期存在着差异。虽然实验结果存在一定误差, 但总体来说可较好地模拟油菜开花动态。

5 总结与展望

5.1 研究总结

随着计算机技术与农业的发展,学者们提出了油菜发育生长模型,即通过检测油菜幼苗时期叶片特征,为研究油菜在发育阶段生长模型提供参考依据。在此研究背景下,本文利用数字图像处理技术对大田农作物油菜花期识别展开研究,该研究课题是中国农业科学院油料作物研究所提供,油菜图像数据是由农科院工作人员拍摄某地油菜种植试验基地所得。由于农作物油菜在生长过程中会受到诸多外界因素的影响,为尽量减少实验误差,更为准确地识别油菜花期,本文研究在一定假设条件下对油菜花期识别展开研究。本文研究的主要工作如下:

(1) 整理油菜图像数据。在采集油菜图像时,由于拍摄角度、天气不好等因素,导致部分油菜图像为无效数据,需在数据集中将其挑出。

(2) 在大田油菜花期识别研究过程中,油菜花图像分割至为关键和重要,本文使用基于 Lab 空间 K-means 聚类算法和基于 HSV 空间颜色特征提取算法相结合的方法分割油菜花图像,并与传统模糊聚类算法进行对比。通过大量实验验证分析,采用该方法分割油菜花图像较为理想。

(3) 基于图像分割,提取油菜花期识别特征参数(油菜花面积)。经过分析及特征筛选,选用花色作为油菜花期识别特征。

(4) 基于 Gaussian 模型拟合油菜开花动态曲线图。以油菜开花时间为横坐标,油菜花面积(油菜黄花像素值)为纵坐标,绘制油菜开花动态曲线图。根据油菜生长周期生物学特性,对比人工观察,利用油菜开花时间节点,判断油菜所处花期。

5.2 展望

基于计算机技术的油菜花期识别研究是一个复杂的项目,其中油菜花图像分割以及油菜花期模型研究又是重难点。由于本人理论水平和油菜图像数据较少等原因,本文还存在许多不足之处,需要做进一步的研究。存在的问题主要由以下几方面:

(1) 图像采集不规范。在油菜图像采集时,由于无人机不在大田油菜正上方,拍摄角度倾斜,只能得到油菜花的部分面积。另外,油菜花是季节性作物,受时间影响较大,应两到三天记录一次油菜生长开花状况,保证油菜花的时效性。

(2) 虽然本文提出了一种分割油菜花图像的方法,但该方法适用于适宜光照条件下对油菜花图像进行分割,如阴雨天光照太弱可见度低,或晴天光照太强对拍摄镜头有反射作用,都会影响其分割效果。后期研究可以尝试更多方法适用于复杂背景下油菜花图像分割。

(3) 农作物在生长过程中受多个因素的影响,如空气湿度、温度以及土壤肥沃程度等等,油菜也不例外。本文研究是把油菜花图像信号转化为数字信号,以数

字可视化的形式定量将其展示。如油菜开花过程，用数学表达式列出，横坐标表示开花时间，纵坐标表示油菜花面积，油菜开花只与时间有关。后期研究应从生物学角度加以分析，考虑更多因素对油菜开花的影响。

（4）本文在油菜花期自动识别研究中时，仅选取了花色这一特征作为花期识别依据。后续研究工作中应提取更多具有代表性的特征，采用深度学习的方法训练模型。

参考文献

- [1] 王航. 基于 ZigBee 的智能精准农业系统关键技术研究及应用[D]. 中国科学技术大学, 2015.
- [2] 杨颖, 李冬睿. 图像处理技术在精准农业系统中的应用研究[J]. 电子测试, 2019(11):121-122.
- [3] Deshpande T, Sengupta S, Raghuvanshi K S. Grading and identification of disease in pomegranate leaf and fruit[J]. International Journal of Computer Science and Information Technologies, 2014, 5(3): 4638-4645.
- [4] 基于 K-means 聚类算法的叶螨图像分割与识别[J]. 昆虫学报, 2015, 58(12):1338-1343.
- [5] 徐黎明, 吕继东. 基于同态滤波和 K 均值聚类算法的杨梅图像分割[J]. 农业工程学报, 2015, 31(14):202-208.
- [6] 谢忠红. 采摘机器人图像处理系统中的关键算法研究[D]. 南京农业大学, 2013.
- [7] 刘智杭, 于鸣, 任洪娥. 基于改进 K 均值聚类的葡萄果穗图像分割[J]. 江苏农业科学, 2018, 46(24):239-244.
- [8] 黄帅. 基于 Markov 随机场和 K 均值聚类的小麦叶部病害图像分割[D]. 安徽农业大学, 2015.
- [9] 郭燕枝, 杨雅伦, 孙君茂. 我国油菜产业发展的现状及对策[J]. 农业经济, 2016, 000(007):44-46.
- [10] 刘继承, 姬长英. 作物长势监测的应用研究现状与展望[J]. 江西农业学报, 2007, 19(3):17-20.
- [11] 吴炳方. 全球农情遥感速报系统[J]. 中国科学院院刊, 2004, 19(3):202~205
- [12] Otsu N. A threshold selection method from gray-level histograms[J]. Automatica, 1979, 11(285-296):23-27
- [13] Ruiz-Ruiz G, Gomez-Gil J, Navas-Gracia L M. Testing different color spaces based on hue for the environmentally adaptive segmentation algorithm[J]. Computers and Electronic in Agriculture, 2009, 68(1):88-96.
- [14] 赵瑶池, 胡祝华. 基于对数相似度约束 Otsu 的自然场景病害果实图像分割[J]. 农业机械学报, v.46(11):16-22.
- [15] 韩永华, 汪亚明, 孙麒, 赵匀. 基于小波变换及 Otsu 分割的农田作物行提取[J]. 电子与信息学报(1):63-70.
- [16] 王见, 周勤, 尹爱军. 改进 Otsu 算法与 ELM 融合的自然场景棉桃自适应分割方法[J]. 农业工程学报(14):173-180.
- [17] 韩瑞珍. 基于机器视觉的农田害虫快速检测与识别研究[D]. 浙江大学, 2014.
- [18] Baum T, Seiffert U. Hyph area-automated analysis of spatio-temporal fungal

- patterns[J]. *Journal of Plant Physiology*, 2011(68): 72-78.
- [19]何丹丹, 徐梅. 基于多策略融合技术的水稻叶片边缘检测算法研究[J]. *东北农业大学学报*(5):71-74.
- [20]王秋萍, 张志祥, 朱旭芳. 图像分割方法综述[J]. *信息记录材料*, 2019, 020(007):12-14.
- [21]Sun Ji-gui, Iiu Jie, Zhao Lian-yu. Clustering algorithms research[J]. *Journal of Software*, 2008, 19(1): 48—61.
- [22]Jaware T H, Badgujar R D, et al. Crop disease detection using image segmentation[J]. *World Journal of Science and Technology*, 2012, 2(4): 190 194.
- [23]茅正冲, 王丹, 徐昊. 一种基于混合高斯模型的运动目标检测新算法[J]. *科学技术与工程*(14):248-251+256.
- [24]黄芬, 于琪, 姚霞, et al. 小麦冠层图像 H 分量的 K 均值聚类分割[J]. *计算机工程与应用*, 2014, 50(3):129-134.
- [25]汪京京. 复杂背景下小麦病害图像分割方法研究及应用[D]. 安徽农业大学, 2014.
- [26]薛萍. 基于超像素特征表示的图像前景背景分割算法[J]. *西安科技大学学报*, 2017(5):731-735.
- [27]张凯兵, 章爱群, 李春生. 基于 HSV 空间颜色直方图的油菜叶片缺素诊断[J]. *农业工程学报*, 2016, 32(19):179-187.
- [28]王书志, 宋广虎, 冯全. 基于深度卷积神经网络的葡萄新梢图像分割[J]. *沈阳农业大学学报*, 2019(4):454-462.
- [29]余敏锋. 基于水平集和分水岭的图像分割算法研究[D]. 西安电子科技大学, 2014.
- [30]张伟欣, 曹宏鑫, 朱艳, et al. 油菜作物模型研究进展[J]. *中国农业科技导报*, 2014, 016(001):82-90.
- [31]Husson F, Wallach D, Vandeputte A. Evaluation of CECOL, a model of winter rape (*Brassica napus* L.)[J]. *Eur. J. Agron.* 1997, 8:205-214.
- [32]刘洪, 金之庆. 油菜发育动态模拟模型[J]. *应用气象学报*, 2003, 14(5):634-640.
- [33]Saseendran S A, Nielsen D C, Ma L, et al. Adapting CROPGRO for simulating spring canola growth with both RZWQM2 and DSSAT 4.0[J]. *Agron. J.*, 2010, 102(6): 1606—1621.
- [34]Deligios P A, Farcia R, SulasbL, et al. Predicting growth and yield of winter rapeseed in a Mediterranean environment: Model adaptation at a field scale[J]. *Field Crops Res.*, 2013, 144:100-112.
- [35]岳延滨. 油菜植株形态结构模型及可视化[D]. 南京农业大学, 2010.
- [36]梁帆, 杨莉莉, 崔世钢, et al. 基于神经网络的油菜成熟度等级视觉检测方法[J]. *江苏农业科学*, 2015, 43(8):403-405.
- [37]马驿, 张煦, 李岚涛等. 油菜叶面积和叶鲜重估计研究[J]. *中国农学通报*, 2015, 31(30).

- [38]方益杭. 基于计算机视觉的油菜生长过程自动识别研究[D]. 华中农业大学, 2015.
- [39]张亚杰. 直播油菜生长模拟模型的研究[D]. 华中农业大学, 2013.
- [40]伍晓明, 陈碧云, 陆光远等. 油菜种质资源描述规范和数据标准[M]. 中国农业出版社, 2007, 1
- [41]杨丹, 赵海滨, 龙哲. MATLAB 图像处理实例详解[M]. 清华大学出版社, 2013.
- [42]Sima H, Liu L, Guo P. Color Image Segmentation Based on Blocks Clustering and Region Growing[C]. International Conference on Neural Information Processing. Springer, Berlin, Heidelberg, 2011.
- [43]Guo Y, engür, Abdulkadir, Akbulut Y, et al. An effective color image segmentation approach using neutrosophic adaptive mean shift clustering[J]. Measurement, 2018, 119:28-40.
- [44]王文豪, 周静波, 高尚兵, et al. 基于 HSV 空间改进的多尺度显著性检测[J]. 计算机工程与科学, 2017(2).
- [45]见超超, 秦建飞, 朱立岩, et al. 基于 XYZ 颜色空间的图像颜色复原[J]. 指挥控制与仿真, 2017(4).
- [46]LIU Huan-xi, ZHU Tian-hong, et al. Infrared and Visible Image Fusion Based on Region of Interest Detection and Nonsubsampled Contourlet Transform[J]. Journal of Shanghai Jiaotong University(Science), 2013, 18(5): 526-534.
- [47]帅杜娟. 基于图像分割的大田油菜花期识别研究. [D]. 武汉: 武汉轻工大学, 2019.

致 谢

光阴荏苒，两年的硕士研究生学习即将结束。回首当初是多么地向往研究生的学习和生活，后来如愿来到了武汉轻工大学，怀着激动又紧张的心情走进实验室，在这里我迷茫过、焦灼过，但更多的是付出努力之后获得回报的喜悦。在论文完成之际，我要感谢那些曾经给我帮助和关怀的人。

首先我要对我的导师刘昌华教授表示衷心的感谢，您两年来对我学习的悉心指导让我终身受益。当我踏入实验室的那一刻，您就对我严要求，让我从理论知识学起，务实基础，理论与实践结合。在您的帮助下我从硬件转到图像处理方向，期间我很迷茫、不知所措，是您给我指导方向，让我选择合适自己的路。无论是学习上还是生活上您都非常照顾我，在您的指导下我顺利发表了自己的小论文到达学校的毕业要求，紧接着您让我准备大论文，在大论文的选题、开题报告，到最后的定稿，您提了很多非常好的建议，让我能够最后顺利完成论文写作工作。您的恩情铭记于心。

在收集图像数据的过程中，要感谢武汉农科院的伍晓明教授、博士研究生李浩、博士研究生高桂珍，感谢你们给我提供油菜图像数据和相关的专业知识。祝你们身体健康，工作顺利。

然后我要感谢武汉轻工大学和数计学院的领导以及老师们，正因为有你们无私的奉献和建设，我们才有良好的学习环境。同时我要感谢实验室的几位学长龙吟、栾奕、胡林龙等，他们给我学习上的帮助，给我提供宝贵的意见。我还要感谢实验室的彭同宇、刘金亚、贾诗音等，他们给实验室提供了良好的学习氛围。另外我还要感谢已经毕业的两位学姐帅杜鹃、秦淑芳，她们在课题方向上给予我指导。此外我还要感谢帮我改论文的学妹赵娟娟。

最后我要特别感谢我的家人，他们默默的付出和全力的支持让我有机会顺利完成学业！

攻读学位期间的研究成果

- [1] Kang YANG, Chang-hua LIU, Xiao-ming WU, et al. Segmentation of Rapeseed Color Drone Image Using K-Means Clustering[C]. International Conference on Computer Science and Application Engineering. 2019.(EI)
- [2] 刘昌华, 胡林龙, 杨康, 伍晓明. 基于色彩空间的航拍油菜花图像分割[J]. 武汉轻工大学学报, 2020, 39(01):13-17+21+2.
- [3] 武汉轻工大学(杨康, 刘昌华). 基于 Android Studio 的油菜图像分割软件 V1.0. 中国国家版权局, 软件著作权登记号: 2019SR0373224, 2019.4.23.